Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Investimentos para o Desenvolvimento da Infraestrutura de Energia Elétrica em Santa Catarina.

Nº Carta Consulta: 61032
Processo: 03101.102792/2023-19
Mutuário: Celesc Distribuição S.A.
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Janeiro de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 75.136.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 230.500.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 13
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 14
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 14
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 15
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 19
3. FINANCIAMENTO 19
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 19
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 19
4. EXECUÇÃO 19
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 19
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 20
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 20
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 20
5. RISCOS 24
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 24
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 25
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 25
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 26
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 28
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 28
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 29

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc-D) é uma empresa do setor elétrico atuando em distribuição (Celesc-D) e geração (Celesc-G) em Santa Catarina (SC). É uma sociedade de economia mista, sendo o estado de SC o acionista majoritário. A Celesc-D, concessionária da distribuição de energia elétrica em SC, atuando em uma área que cobre 7 milhões de pessoas, 3,3% da população nacional, e 6% do consumo de eletricidade no país. É um mercado com grande potencial e economia diversificada (ANEXO1).

A Celesc-D investe nas redes a fim de garantir confiabilidade. Os investimentos deste novo Programa visam: (i) suprir o aumento da demanda e promover o crescimento econômico; (ii) conferir maior flexibilidade operacional, integrando energias renováveis e melhorando a qualidade e resiliência; e (iii) posicionar a Celesc-D como referência em inovação, fortalecendo aspectos como mitigação da mudança climática, equidade de gênero, diversidade e inclusão social.

A. SUPRIMENTO EFICIENTE DO CRESCIMENTO DA DEMANDA

Na última década (2013-2022), a demanda de energia elétrica na área de concessão da Celesc-D cresceu cerca de 20%, enquanto no Brasil, o aumento foi inferior a 10%. Para os próximos anos (2023-2030), a Celesc prevê um crescimento médio anual da demanda de 3% (ANEXO2).

B. FLEXIBILIDADE OPERACIONAL AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

Modernização e automação das redes de energia elétrica são imperativas diante da evolução tecnológica e das demandas por eficiência e sustentabilidade.

A incorporação de fontes de energia renováveis é um grande desafio e uma realidade para promover ganhos ambientais. No Brasil, a geração distribuída (GD) cresce rapidamente: até 2032 serão 37 GW de GD. No estado de SC a GD também cresce: em 2022, a capacidade instalada de GD solar fotovoltaica era de 852MW; para 2032, a previsão é de 1.4GW, 65% superior à atual. A inserção da GD traz vantagens econômicas, sociais e ambientais. Estimula empregos, promove independência energética e utilização de fontes limpas, alinhando-se aos esforços de combate às mudanças climáticas (ANEXO10 e ANEXO11).

Geração Distribuída (GD) é uma expressão usada para designar a geração elétrica realizada junto ou próxima dos consumidores independente da potência, tecnologia e fonte de energia.

C. LIDERANÇA EM INOVAÇÃO PARA MITIGAÇÃO DA MUDANÇA CLIMÁTICA E EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL

Para alcançar metas de redução de emissões de gases de efeito estufa é crucial diminuir o consumo de combustíveis fósseis no transporte, a eletrificação é promissora inovação. A Celesc-D lidera a promoção da mobilidade elétrica em SC, com mais de 1.500km de rotas eletrificadas (vias dotadas de eletropostos para recarga de veículos), com 34 estações de carregamento. Entretanto, apenas 9% dos VE nacionais elétricos estão em SC. Até 2040 a frota de VEs deve dobrar: mobilidade elétrica é vital.

O Brasil registra desigualdades de gênero e raça; alcançar inclusão social com igualdade é um desafio. A população afro-brasileira representa 50,7% do país. A preferência do empregador por pessoas brancas explica cerca de 6% a 7% da disparidade salarial racial. No caso das mulheres 49,76% dos domicílios têm uma mulher como chefe de família em 2022. A taxa de emprego feminino é de 53,76% contra 73,85% de homens. Disparidades salariais entre homens e mulheres são exacerbadas pela raça e persistem nas mulheres instruídas. Os salários das mulheres afrodescendentes são menos da metade dos salários dos homens brancos. As mulheres brasileiras são mais educadas, têm esperança de vida mais longa, mas seu rendimento é 3/5 do dos homens. O setor de energia apresenta disparidades, com pouca representação feminina (21,15% de mulheres trabalham em empresas de eletricidade, gás e água) e obstáculos para entrada em áreas técnicas, onde há uma proporção feminina de graduadas de 37%.

Em 2022 a Celesc foi certificada Melhor Empresa para Trabalhar e está certificada em Responsabilidade Social.

Iniciativas da Celesc como o Programa Jovem Aprendiz desenvolvem abordagem de gênero para dar maiores oportunidades de ingresso de jovens mulheres ao mercado de trabalho; o Programa é executado em ciclos de dois anos (em cada ciclo é renovado o contingente de participantes) e foi executado até o último ciclo, encerrando com o viés de redução de desigualdades de gênero.

A agenda de gênero, diversidade e inclusão da Celesc reduz desigualdades com a implementação em 2021 da Política de Diversidade e Inclusão da Celesc - a Celesc conta com 24% da força de trabalho composta por mulheres, com 25% ocupando cargos de gestão, embora somente 3,79% ocupem postos de gestão técnica e menos de 1% atuem em cargos operacionais.

Considerando estes desafios, a Celesc-D investe para acompanhar o crescimento econômico e manter o desenvolvimento de SC em patamares de países desenvolvidos. Em 2021, o IDHM do estado atingiu 0,792, posicionando SC na faixa de alto desenvolvimento humano.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

A Celesc-D busca com o Programa a alocação de recursos mediante contrato de empréstimo externo, com garantia soberana da União, necessários à execução de investimentos destinados ao melhoramento e ampliação da infraestrutura de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia.

Pretende-se um empréstimo com o BID, que já atua com a Celesc através do Contrato de Empréstimo Nº 4404/OC-BR, que está em fase final de execução, contando com a melhor classificação de projetos nas avaliações do Banco.

A solução proposta permitirá, com a ampliação e modernização da infraestrutura da Celesc-D, garantir o fornecimento qualificado da energia necessária ao desenvolvimento social e econômico do estado de SC, reduzindo a vulnerabilidade do sistema elétrico e promovendo medidas de mitigação dos efeitos da mudança climática.

Estão inseridos no âmbito do Programa os seguintes principais investimentos pretendidos, soluções propostas e resultados esperados:

(a)Investimento Pretendido: Implantação de Subestações abaixadoras de tensão (SE). Solução Proposta: 10 novas SE e ampliação de capacidade de 20 SE existentes. Resultado Esperado: Aumento da oferta de energia em SC possibilitando a instalação e ampliação de parques industriais, a inclusão de novos consumidores na rede e a melhoria na qualidade do fornecimento aos usuários, com impactos positivos nos indicadores coletivos de continuidade de fornecimento (DEC e FEC); de forma indireta estes investimentos potencializarão a hospedagem e a distribuição da energia elétrica oriunda da Geração Distribuída (GD); oferta adicional de 900 MVA.

(b)Investimento Pretendido: Modernização de SE existentes. Solução Proposta: Aquisição e instalação de equipamentos. Resultado Esperado: Melhoria na qualidade do fornecimento de energia e impactos positivos nos indicadores de continuidade (DEC e FEC), com incorporação de digitalização, automação e novas tecnologias mais eficientes e ecologicamente sustentáveis para aumentar a eficiência energética.

(c)Investimento Pretendido: Implantação de Linhas de distribuição de alta tensão. Solução Proposta: 150 km de novas linhas. Resultado Esperado: Aumento da oferta de energia em SC viabilizando a instalação e ampliação de parques industriais, inclusão de novos consumidores na rede e melhoria na qualidade do fornecimento aos usuários, com impactos positivos nos indicadores de continuidade (DEC e FEC); de forma indireta os investimentos potencializarão a hospedagem da energia oriunda da GD.

(d)Investimento Pretendido: Ampliação e melhoramento de redes alimentadoras de média e baixa tensão. Solução Proposta: Implantação e melhoria em redes alimentadoras trifásicas. Resultado Esperado: Qualificação da oferta de energia, principalmente na área rural com atendimento da agroindústria e de minifúndios produtivos que caracterizam a produção econômica de SC, com impactos positivos nos indicadores de continuidade (DEC e FEC).

(e)Investimento Pretendido: Medição Inteligente. Solução Proposta: Implantação de projeto em Florianópolis para posterior multiplicação do modelo nas outras regiões do estado. Resultado Esperado: Benefício direto a 270 mil unidades consumidoras da Capital, que responde por cerca de 10% do total atendido pela Celesc, com a qualificação dos serviços prestados e com a divulgação de dados e informações aos consumidores (empoderamento do consumidor); indiretamente o projeto de medição inteligente resultará na aplicação e validação de técnicas eficientes para a incorporação de energias renováveis oriundas da GD.

(f)Investimento Pretendido: Centro de Controle e Operação. Solução Proposta: Implantação e aparelhamento de Novo Centro de Controle e Operação. Resultado Esperado: Agilização no atendimento de ocorrências com benefício direto a mais de 3 milhões de unidades consumidoras da Celesc, e redução nos custos operacionais da companhia em decorrência de digitalização, automação e operação remota.

(g)Investimento Pretendido: Frota elétrica operacional. Solução Proposta: Aquisição de veículos elétricos e implantação de eletropostos nas unidades regionais da Celesc. Resultado Esperado: Eficiência energética nas operações e redução de emissão de gases de efeito estufa.

(h)Investimento Pretendido: Baterias acumuladoras. Solução Proposta: Aquisição de equipamentos para armazenagem de energia. Resultado Esperado: Eficiência energética - a armazenagem é peça-chave para a integração de fontes renováveis (GD), e confiabilidade do sistema elétrico, mitigando variações abruptas com a disponibilidade dos recursos energéticos em tempo real.

(i)Investimento Pretendido: Subestações móveis. Solução Proposta: Aquisição de subestações móveis tipo SKID. Resultado Esperado: Eficiência energética, menor tempo de resposta em operações da Celesc e impactos positivos nos indicadores DEC e FEC.

(j)Investimento Pretendido: Programa de Aprendizagem e Programa de Estágio da Celesc-D. Solução Proposta: Implantação e operacionalização de novos ciclos do Programa de Aprendizagem e do Programa de Estágio da Celesc-D (cada ciclo é executado e reiniciado a cada 2 anos). Resultado Esperado: Promoção da equidade de gênero, diversidade, inclusão e sustentabilidade, junto à cadeia de fornecimento.

A Celesc-D prevê investir em bens de capital (CAPEX) em torno de R$ 900 milhões/ano nos próximos 5 anos, sendo cerca de 30% oriundos do financiamento pretendido. Os investimentos do Programa resultarão, uma vez concluído, em incremento da ordem de 10% na base de ativos do sistema elétrico da Celesc-D, que atualmente montam em R$ 13,2 bilhões.

Quanto ao custo de operação (OPEX) dos ativos do sistema elétrico da Celesc-D, a implementação do Programa não resultará em custos adicionais aos já absorvidos regularmente pela Companhia. Ao contrário, os investimentos do Programa, com a digitalização, automação e operação remota do sistema, resultarão em redução dos atuais custos de operação de tal forma que os custos incrementados com a incorporação de novos ativos não acarretem majoração dos custos operacionais correntes, mantendo-se os mesmos em equilíbrio.

Estima-se que os novos ativos resultem na majoração dos custos de manutenção em cerca 10% em relação aos atualmente praticados, que atingiram o montante anual aproximado de R$ 55,5 milhões nos últimos cinco anos.

Os custos de operação e manutenção dos novos ativos serão custeados pelo incremento da receita e pela sua incorporação na base tarifária da Companhia. O Programa possibilitará suportar o crescimento projetado da demanda - aumento no consumo resulta em maior receita.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Programa está estruturado para atender o crescimento da demanda de energia necessária ao desenvolvimento social e econômico do estado, assim como para o atendimento dos pilares fundamentais para o mercado futuro de energia: digitalização, descarbonização e descentralização.

No atendimento do crescimento da demanda por energia, o Programa prevê investimentos estruturantes no sistema de distribuição de alta tensão.

No que se refere à digitalização o Programa prevê: (i) Automação e conectividade (redes inteligentes); (ii) Novo Centro de Operações; (iii) Implantação de sistemas de medição inteligente.

No que se refere à descarbonização o Programa prevê: (i) Nova frota operada por energia renovável; (ii) Implantação de postos elétricos para a nova frota operada por energia renovável; (iii) Aquisição e operação de baterias acumuladoras de grande porte para absorção de GD, peça chave para integração de fontes renováveis.

No que se refere à descentralização o Programa prevê: (i) Implantação de medidores inteligentes e melhorias no sistema para integração da GD à rede; (ii) Implantação de redes inteligentes, em conjunto com a medição inteligente, possibilitando a evolução dos sistemas e sua integração aos conceitos de cidades inteligentes.

Adicionalmente, estão previstos investimentos para promoção de igualdade de gênero, diversidade e inclusão: (i) Ingresso de jovens por gênero, raça e outros no Programa de Aprendizagem da Celesc-D, incluindo jovens em situação de vulnerabilidade social; (ii) Tratamento diferenciado para estagiários que sejam oriundos do Programa de Aprendizagem, preparando-os para atuação na cadeia de fornecedores.

Os investimentos irão incorporar inovações tecnológicas (ANEXO12), tendo ainda como foco eficiência energética e ganhos ambientais: (i) utilização de equipamentos de transformação que operem com óleos vegetais em substituição aos que operam com óleos minerais; (ii) utilização de disjuntores que operem com mesmo meio isolante que o adotado na tecnologia GIS, mais moderna e segura, dentre outros.

O Programa está alinhado às orientações estratégicas do setor conforme o PDD da ANNEL (ANEXO14), e estão incorporados ao planejamento estratégico da Celesc-D nos termos do Plano Quinquenal de Obras (PQO ANEXO4 e ANEXO13). Importante observar que parte dos investimentos propostos estão, também, alinhados ao Plano de Investimento do "Renewable Energy Integration Program do Climate Investment Fund (Programa REI-CIF)", firmado em 30/06/23 pelo Governo Federal. A inclusão da operação da Celesc-D no Plano de Investimentos em Energias Renováveis resultou fundamental para atrair pelo menos US$ 70 milhões de recursos internacionais do "Climate Investment Fund (CIF)" para apoiar a agenda verde do Governo brasileiro.

Por fim, as contrapartidas previstas estarão em conformidade com as Resoluções da COFIEX e a taxa de câmbio adotada é de R$ 5 (cinco reais por dólar), conforme taxa BACEN de 15/08/2023.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Investimentos para o Desenvolvimento da Infraestrutura de Energia Elétrica em Santa Catarina.

2.2. Título Abreviado

Programa Celesc BID II

2.3. Mutuário
Celesc Distribuição S.A.

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL:

APRIMORAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DA CELESC-D PARA FORTALECER A EFICIÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO E AMPLIAR A FLEXIBILIDADE DO SISTEMA ELÉTRICO. Isso visa a redução da vulnerabilidade da infraestrutura elétrica, a implementação de medidas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e a garantia contínua de um fornecimento de energia qualificado. O objetivo principal é fornecer a energia necessária para impulsionar o desenvolvimento social e econômico do estado de Santa Catarina.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

(i)ATENDER EFICIENTEMENTE O AUMENTO DA DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DE CONCESSÃO DA CELESC-D, ACOMPANHANDO E PROMOVENDO O CRESCIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE SANTA CATARINA.

Para alcançar este objetivo específico, o Programa proposto irá viabilizar investimentos na melhoria da eficiência e flexibilidade operacional com a ampliação e modernização do sistema de distribuição de alta tensão, promovendo a implantação de novas subestações , a ampliação de capacidade em subestações existentes que se encontram no seu limite de carregamento e a implantação de novas linhas de distribuição.

Para mensurar o alcance deste objetivo específico, será realizada uma avaliação contínua ao longo do ciclo de vida do Programa, com foco no crescimento da demanda por energia elétrica a ser atendida pela Celesc-D. Esta análise será conduzida por meio do "INDICADOR DE RESULTADO 2", detalhado no item 2.1; este indicador não apenas quantifica o crescimento da demanda, mas também avalia a eficácia das iniciativas de expansão e modernização implementadas. A abordagem contínua permitirá ajustes proativos, assegurando a eficiência na gestão do crescimento da demanda por energia elétrica e garantindo a sustentabilidade operacional da Celesc-D.

Ainda como medida de verificação da eficácia dos investimentos realizados em redes de alta tensão, será avaliado o indicador de resultado associado ao fator de utilização da subestação ("INDICADOR DE RESULTADO 6" do item 2.1), que tem por objetivo medir o quanto da capacidade total da subestação está sendo efetivamente utilizada - maiores taxas de utilização indicam mais eficiência na utilização dos recursos da subestação, enquanto um fator mais baixo pode sugerir subutilização.

Adicionalmente, para fins de verificação da qualidade e da eficácia das ações implementadas, serão monitorados os indicadores de resultados relacionados à Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e à Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC), conforme o "INDICADOR DE RESULTADO 3" e o "INDICADOR DE RESULTADO 4", descrito no item 2.1. Os indicadores DEC e FEC são os principais marcadores de qualidade no fornecimento de energia aos usuários do sistema, sendo os mesmos considerados pela ANEEL importantes parâmetros para a avaliação de desempenho das empresas do setor de distribuição de energia elétrica.

Por fim, para validar a obtenção deste objetivo específico, serão monitorados os resultados obtidos em termos de expansão de MVAs que ingressarão na rede após a realização dos investimentos ("INDICADOR DE RESULTADO 13") e em termos de expansão de extensão de linhas de distribuição de alta tensão ("INDICADOR DE RESULTADO 14").

Dois pontos principais merecem destaque no que se refere à realização dos investimentos propostos no Programa, sendo resultados diretos deste objetivo específico a ser alcançado:

- No contexto do desenvolvimento da indústria catarinense, os investimentos do Programa possibilitarão a ampliação de parques industriais e a implantação de novos complexos produtivos, fomentando o "Plano de Desenvolvimento Energético para a Indústria Catarinense" que está sendo desenvolvido pela Celesc e pelo Governo do Estado em articulação com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), onde as obras do Programa proposto irão complementar os investimentos estruturantes destinados a garantir o fornecimento de energia para favorecer o ambiente de negócios e a criação de oportunidades de geração de emprego e renda no estado.

- No contexto do desenvolvimento do agronegócio catarinense, os investimentos do Programa criarão as condições estruturais para a promoção de melhoramento das redes rurais e a qualificação do fornecimento de energia para pelo menos 20 mil produtores rurais, favorecendo o ambiente de negócias no setor que responde por 31% do PIB e 70% das exportações catarinense.

(ii) QUALIFICAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E A EXPERIÊNCIA DOS CONSUMIDORES, principalmente no que se refere aos consumidores localizados em áreas rurais mais remotas e aos consumidores dos maiores mercados que serão impactados pelos benefícios da implantação de sistemas de medição inteligente.

Para verificar o atendimento deste objetivo específico no que se refere à qualificação de redes rurais, serão mensurados ao longo do ciclo de vida do Programa os resultados obtidos em termos de ampliação e melhoramento destas redes. Este indicador de resultado ("INDICADOR DE RESULTADO 8: Ampliação e Melhoramento de Redes Rurais") será monitorado com a finalidade de oferecer uma medida quantitativa tangível do impacto do Programa nas redes rurais, facilitando a avaliação da eficácia das intervenções; a mensuração contínua deste indicador permitirá uma avaliação objetiva da eficácia das ações em curso para expandir e aprimorar as infraestruturas elétricas em áreas rurais, contribuindo para o planejamento futuro de iniciativas destinadas a maximizar os benefícios proporcionados à comunidade.

Adicionalmente, para a verificação do atendimento deste objetivo específico, será acompanhada a instalação de medidores inteligentes em unidades consumidoras que serão diretamente impactadas pelo sistema de medição inteligente (Projeto AMI Celesc) - "INDICADOR DE RESULTADO 7" do item 2.1.

(iii)CONFERIR MAIOR FLEXIBILIDADE OPERACIONAL AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, E FACILITAR A INTEGRAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, MELHORANDO SUA QUALIDADE E RESILIÊNCIA.

O Programa proposto materializará a implantação de um novo Centro de Operação que integrará os processos de gestão do parque gerador, a medição de energia, os sistemas de telecomunicação e a gestão patrimonial da infraestrutura de distribuição de energia elétrica da Celesc-D. Este novo centro resultará em mais eficiência e eficácia na operação do sistema de distribuição de energia, sendo mensurado a partir de sua entrada em operação ("INDICADOR DE RESULTADO 9: Novo Centro de Operação Implantado").

Ainda no que se refere ao atendimento deste objetivo específico, o Programa irá mensurar o potencial de absorção da energia fotovoltaica gerada de forma distribuída através do "INDICADOR DE RESULTADO 1: Potência instalada de geração distribuída integrada ao sistema elétrico da Celesc". Ao monitorar a evolução deste indicador no ciclo de vida do Programa, a Celesc-D passará a ter disponíveis dados qualitativos e quantitativos que permitam as projeções futuras de dimensionamento da infraestrutura necessária à absorção desta fonte energética renovável.

Adicionalmente, para mensurar o atendimento deste objetivo específico, serão monitorados o indicador "INDICADOR DE RESULTADO 10: Tecnologia para utilização de excedente de energia renovável injetada na rede" e o "INDICADOR DE RESULTADO 11: Flexibilização de fornecimento e restabelecimento de fornecimento em emergências".

(iv)POSICIONAR A CELESC-D COMO REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO, FORTALECENDO SUAS CAPACIDADES INTERNAS E AÇÕES, PRINCIPALMENTE EM ASPECTOS RELACIONADOS COM MITIGAÇÃO DA MUDANÇA CLIMÁTICA, EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL.

Para mensurar este componente, no que se refere a equidade de gênero, diversidade e inclusão social, o Programa monitorará o "INDICADOR DE RESULTADO 5: Participação média por gênero e afrodescendentes nos Programas da CELESC". Diante da impossibilidade da Celesc de promover novas contratações sob o viés de gênero, diversidade e inclusão, os Programas de Aprendizagem e de Estagiários da companhia foram eleitos como ferramentas para a internalização de uma cultura mais inclusiva que favoreça a consolidação da Política de Gênero e Diversidade que já se encontra implantada na empresa.

Adicionalmente, o atendimento deste objetivo específico será mensurado pela entrada em funcionamento do corredor elétrico operacional na companhia. Com esta finalidade será acompanhada a implantação do corredor, composto por pela implantação de estações de abastecimento e pela incorporação de veículos elétricos à frota operacional, na Administração Central e nas Unidades Regionais da Celesc-D.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
INDICADOR DE RESULTADO 1: Potência instalada de geração renovável distribuída integrada ao sistema elétrico da Celesc (Linha Base: 2022 - Meta: 2030)	Somatório dos pedidos de conexão de energia solar na área de concessão (os pedidos de conexão são feitos indicando a quantidade de MW que ingressará na rede)	MW	835,84	2.103,92
INDICADOR DE RESULTADO 2: Demanda Elétrica / Energia Elétrica Atendida pela Celesc-D (Linha Base: 2022 - Meta: 2030)	Somatório de consumo (dados do Relatório de Mercado)	GWh/ano	27.372,00	33.439,44
INDICADOR DE RESULTADO 3: Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) - por ano (Linha Base: 2022 - Meta: 2030)	Soma dos tempos de duração das interrupções sofridas por cada Unidade Consumidora - no ano , dividida pelo número de Unidades Consumidoras atendidas no ano	horas	9,82	8,68
INDICADOR DE RESULTADO 4: Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) - por ano (Linha Base: 2022 - Meta: 2030)	Soma do número de interrupções sofridas por cada Unidade Consumidora no ano, dividida pelo número de Unidades Consumidoras atendidas no ano	Interrupções	7,56	6,55
INDICADOR DE RESULTADO 5: Participação média de minorias, por gênero e afrodescendentes, nos Programas da CELESC (Jovem Aprendiz/Estágio) (Linha Base: 2022/ 2023 onde se encerra a participação de jovens aprendizes/estagiários do ciclo atual e por isso o valor da linha base para o Programa proposto é 0,00 - Meta: 2030 quando serão contabilizados os números obtidos somando-se os jovens aprendizes e estagiários atendidos para os dois ciclos que se iniciarão e serão concluídos no Programa proposto)	(Quantidade de mulheres e afrodescendentes / Somatório de jovens e estagiários nos dois ciclos executados no Programa) * 100	%	0,00	50,00
INDICADOR DE RESULTADO 6: Fator de utilização da Subestação (FUS) (Linha Base: 2022 - Meta: 2030)	Somatório da demanda máxima da subestação dividido pelo somatório da capacidade instalada dos transformadores em MVA	%	77,00	90,00
INDICADOR DE RESULTADO 7: Unidades consumidoras beneficiadas pelo sistema de medição inteligente (Projeto AMI Celesc) (Linha Base: 2022 - Meta: 2030)	Unidades consumidoras com medição inteligente / Unidades consumidoras totais	%	0,94	9,08
INDICADOR DE RESULTADO 8: Produtores rurais beneficiados com a Ampliação e Melhoramento de Redes Rurais (500km de Redes Rurais ampliadas e implantadas pelo Programa até 2030 / 968 km de Redes Rurais existentes em 2022 / 60.000 produtores rurais em 2022 sendo que até 2030 20.000 produtores rurais serão beneficiados) (Linha Base: 2022 - Meta: 2030)	(Produtores Rurais Beneficiados/Número Total de Produtores Rurais)*100	%	0,00	33,00
INDICADOR DE RESULTADO 9: Flexibilização na operação do sistema elétrico (Linha Base: 2022 - Meta: 2030)	Entrada em funcionamento de Novo Centro de Operação	Quantidade (Und)	0,00	1,00

INDICADOR DE RESULTADO 10: Tecnologia para utilização de excedente de energia renovável injetada na rede (Equipamentos de Armazenamento de Energia Elétrica (BESS) - baterias acumuladoras de grande porte) (Linha Base: 2022 - Meta: 2030)	Quantidade de equipamentos adquiridos e em condições operacionais	Quantidade (Und)	0,00	3,00
INDICADOR DE RESULTADO 11: Flexibilização de fornecimento e restabelecimento de fornecimento em emergências (Subestações Móveis - tipo SKID) (Linha Base: 2022 - Meta: 2030)	Quantidade de equipamentos adquiridos e em condições operacionais	Quantidade (Und)	0,00	2,00
INDICADOR DE RESULTADO 12: Implantação de Corredor Elétrico Operacional	Quantidade de Unidades Reginais integradas ao corredor e dotadas de veículos elétricos	Quantidade (Und)	0,00	16,00
INDICADOR DE RESULTADO 13: Incremento de Carga na Rede (10 novas subestações e ampliação de 20 subestações existentes, gerando um total de transformação de 900 MVA implantados pelo Programa até 2030. A Celesc opera com 4172 MVA existentes em 2022 (Linha Base: 2022 - Meta: 2030)	(Total da capacidade de transformação, obtido pela soma dos valores individuais de capacidade de transformação de cada subestação / capacidade de trasnformação existente no ano da linha base)*100	%	0,00	22,00
INDICADOR DE RESULTADO 14: Incremento de Extensão de Linhas de Distribuição (aproximadamente 15 novas linhas, agregando mais 150 km de novas linhas implantados pelo Programa até 2030. A Celesc opera com 5201 km de linhas existentes em 2022) (Linha Base: 2022 - Meta: 2030)	(Total da extensão das redes de distribuição, obtido pela soma dos comprimentos individuais de cada trecho de rede / km de linhas existente no ano da linha base) * 100	%	0,00	3,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO	**165.000.000,00**
S - SUBESTAÇÕES ABAIXADORAS DE TENSÃO	105.000.000,00
P - Implantação de novas subestações	40.000.000,00
P - Ampliação de capacidade em subestações existentes	40.000.000,00
P - Renovação de equipamentos em subestações existentes	25.000.000,00
S - LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO	50.000.000,00
P - Implantação de novas linhas de distribuição	50.000.000,00
S - DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ALTA TENSÃO	10.000.000,00
P - Aquisição de terrenos e indenizações	10.000.000,00
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO	**72.636.000,00**
S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS	57.636.000,00
P - Ampliação e melhoramento em alimentadores (Redes Rurais)	37.636.000,00
P - Renovação de redes de média e baixa tensão (Redes Rurais - Redes Alimentadoras)	20.000.000,00
S - MEDIÇÃO INTELIGENTE	15.000.000,00
P - Implantação de Sistema de Medição Inteligente em Florianópolis	15.000.000,00
C - INOVAÇÃO TECNOLOGICA, EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE, E INCLUSÃO	**50.000.000,00**
S - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO	20.000.000,00
P - Novo Centro de Controle e Operação Integrado	20.000.000,00
S - ELETROMOBILIDADE (CORREDOR ELÉTRICO OPERACIONAL)	8.000.000,00
P - Corredor Elétrico Operacional da Celesc (Postos de Abastecimentos nas Regionais da Celesc) e Veículos Elétricos	8.000.000,00
S - BATERIAS ACUMULADORAS DE GRANDE PORTE	7.000.000,00
P - Equipamento para armazenamento de energia elétrica	7.000.000,00
S - SUBESTAÇÕES PORTÁTEIS, COMPACTAS E MODULARES (SUBESTAÇÕES MÓVEIS)	10.000.000,00
P - Aquisição de subestação móveis tipo SKID	10.000.000,00
S - EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL	5.000.000,00
P - Programa Jovem Aprendiz	2.500.000,00
P - Programa de Estágio	2.000.000,00
P - Capacitação	500.000,00
C - ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	**18.000.000,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS	15.000.000,00
P - Contratação de projetos e supervisão de obras	10.000.000,00
P - Gestão do Programa	5.000.000,00
S - ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	3.000.000,00
P - Administração do Programa	2.500.000,00
P - Transparência - Comunicação de Ações do Programa	300.000,00
P - Auditoria Externa	50.000,00
P - Avaliação do Programa	150.000,00
Total dos Componentes	**305.636.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO

Execução de obras no sistema de distribuição de alta tensão, sendo: novas subestações, ampliações de subestações existentes, novas linhas, renovação de equipamentos em subestações existentes (incluindo digitalização e telecomunicação) e desapropriações

S - SUBESTAÇÕES ABAIXADORAS DE TENSÃO

Implantação de novas subestações e ampliação de capacidade em subestações existentes

P - Implantação de novas subestações

10 novas subestações abaixadoras de tensão que resultarão na agregação de aproximadamente 400 MVA na rede da Celesc-D.

P - Ampliação de capacidade em subestações existentes

Ampliação de capacidade em 20 subestações abaixadoras de tensão, que operam com carregamento médio acima de 90%, agregando aproximadamente 500 MVA à rede da Celesc-D.

P - Renovação de equipamentos em subestações existentes

Aquisição de equipamentos para atualização de ativos e incorporação de novas tecnologias com ganhos de eficiência e ganhos ambientais em 20 subestações existentes. Considerada a aquisição de transformadores de força, "retrofit" em transformadores de força, disjuntores e religadores. Prevê-se neste item a incorporação de equipamentos com novas tecnologias que utilizam óleo vegetal em substituição a equipamentos que utilizam óleo mineral para resfriamento, com ganhos ambientais.

S - LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO
Implantação de novas linhas de distribuição

P - Implantação de novas linhas de distribuição
Implantação de aproximadamente 15 novas linhas de distribuição de alta tensão, agregando mais 150 km de novas linhas de distribuição, reforçando a infraestrutura instalada e os ativos da Companhia. Estas linhas interligam as linhas de transmissão de alta tensão às subestações abaixadoras de tensão.

S - DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ALTA TENSÃO
Desapropriações executadas na forma de aquisições de terrenos para novas subestações e indenizações para constituição de faixas de passagem requeridas para a implantação de novas linhas

P - Aquisição de terrenos e indenizações
As desapropriações serão executadas na forma de aquisição de terrenos para subestações e de indenização de faixas de passagem, no caso das áreas de terras impactadas pela implementação de novas linhas de distribuição. Considerando-se nos custos do Programa a aquisição de aproximadamente 10 terrenos para novas subestações e de até 50 indenizações por direitos de passagem para linhas de distribuição. (Observações: (1) Outras desapropriações que eventualmente forem necessárias no transcorrer do Programa serão custeadas com recursos próprios da Celesc-D e não serão contabilizadas no Programa; (2) As obras do Programa não afetarão áreas e população vulneráveis e, portanto, não impactarão em reassentamentos; (3) No caso de faixas de passagem para linhas de distribuição as mesmas serão constituídas em faixa delimitada da área de terra afetada, de forma a resguardar as vedações legais de utilização da área pelos proprietários,assegurando a segurança no local e no seu entorno).

C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO
Melhoramentos em redes de média e baixa tensão, sendo: ampliação e melhoramento de redes alimentadoras, renovação de sistemas de média e baixa tensão no atendimento de redes rurais (Programa Rural Trifásico) e implantação de sistema de medição inteligente no município de Florianópolis (Projeto AMI / Florianópolis)

S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS
Investimento para suprir com energia elétrica a cadeia produtiva do agronegócio em Santa Catarina, com ênfase na substituição de redes monofásicas por trifásicas e aquisição de de equipamentos para renovação e modernização do sistema de média e baixa tensão, beneficiando um importante setor da economia catarinense, com impactos socioeconômicos positivos.

P - Ampliação e melhoramento em alimentadores (Redes Rurais)
Implantação e melhoramento de até 500 unidades de alimentadores (novas redes trifásicas ou redes monofásicas existentes substituídas por redes trifásicas), com a perspectiva de atendimento de parcela significativa da cadeia produtiva do agronegócio catarinense que engloba 66 mil produtores integrados e gera aproximadamente 60 mil empregos diretos e 480 mil empregos indiretos. Estas redes alimentadoras são as responsáveis pelo suprimento de energia elétrica das áreas rurais diretamente, ou através de seus ramais, aos consumidores finais; prover as comunidades rurais de redes trifásicas possibilitando a automação necessária para o incremento de desempenho do agronegócio catarinense - novas tecnologias e equipamentos utilizados no agronegócio dependem da qualificação do fornecimento de energia proporcionado pelas redes trifásicas

P - Renovação de redes de média e baixa tensão (Redes Rurais - Redes Alimentadoras)
Aquisição de aproximadamente 1.000 equipamentos (transformadores, reguladores de tensão, religadores e bancos capacitores) para atualização tecnológica necessária, principalmente, para o atendimento da cadeia produtiva do agronegócio catarinense, no melhoramento e na qualificação das redes alimentadoras de média e baixa tensão.

S - MEDIÇÃO INTELIGENTE
Substituição de medidores de consumo de energia do tipo eletromecânico por modelos eletrônicos inteligentes com implantação de sistema de comunicação remota (medidores eletrônicos inteligentes, com serviços de implantação de medição inteligente, no conceito de redes inteligentes).

P - Implantação de Sistema de Medição Inteligente em Florianópolis
Aquisição e instalação de 270.000 medidores eletrônicos inteligentes, com serviços de implantação de medição inteligente, projetando-se redução de perdas, redução de inadimplência, redução de custos operacionais e ampliação de serviços prestados ao cliente. (Sistema de Medição Inteligente - Projeto AMI Florianópolis)
A implantação do Sistema de Medição Inteligente (Advanced Metering Infrastructure - AMI) compreende o fornecimento dos seguintes materiais e serviços: Sistema de Rede de Comunicação Inteligente RF Mesh WiSUN, Medidores Inteligentes de Energia Elétrica, Conjuntos de Medição Indireta Inteligente em Transformadores de Distribuição para Balanço Energético e soluções de Software MDC e MDM, além dos serviços de instalação e comissionamento dos equipamentos, sob o regime de empreitada integral (turn key).

C - INOVAÇÃO TECNOLOGICA, EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE, E INCLUSÃO
Novas tecnologias para o melhoramentos na operação das redes e o aparelhamento da Celesc. Fortalecimento de políticas de equidade de gênero, diversidade e inclusão.

S - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO
Implantação e aparelhamento (com aquisição de equipamentos e softwares) de novo centro de operação que integrará os processos de gestão do parque gerador, a medição de energia, os sistemas de telecomunicação e a gestão patrimonial da infraestrutura de distribuição de energia elétrica da Celesc-D.

P - Novo Centro de Controle e Operação Integrado
Implantação e operacionalização de Novo Centro de Controle e Operação Integrado, compreendendo investimentos em aquisição e instalação de bens, serviços e sistemas, incluindo a substituição das atuais ferramentas de gestão da operação, do controle e comando das subestações abaixadoras de tensão e do despacho de equipes de campo. Neste Novo Centro de Controle e Operação se prevê a utilização dos novos sistemas ADMS (Advanced Distribuition Management System) e SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) que atuarão como plataforma para o gerenciamento de sistemas estratégicos no controle remoto de subestações e na gestão técnica dos sistemas de alta, média e baixa tensão.
O ADMS é um sistema integrado de controle, operação e gestão da rede de distribuição de baixa, média e alta tensão. Este sistema inclui funcionalidades SCADA, Outage Management System (OMS), Distribution Management System da MT e BT (DMS), Energy management Systems da AT (EMS), Historian Information System (HIS) e Operator Training Simulation (OTS).
O novo Centro de Controle e Operação contará, também, com um Sistema WFM (Work Force Managment), que é um sistema para a gestão das equipes de serviços de campo. Este Sistema WFM realiza a gestão do despacho automático otimizando os deslocamentos das equipes de campo, com a utilização dos recursos através de regras de negócio programáveis, acompanhando a evolução da execução do serviço de campo desde o início até o seu encerramento. Adicionalmente o Sistema WFM permite a coleta e a apresenta as informações contidas nos formulários de execução dos serviços para as equipes de campo.

S - ELETROMOBILIDADE (CORREDOR ELÉTRICO OPERACIONAL)
Substituição da frota operacional da companhia que opera com motores a combustão por veículos com motorização elétrica, incluindo a infraestrutura para abastecimento destes veículos junto das unidades regionais da companhia. Este Corredor Elétrico Operacional tem por objetivo prover a infraestrutura necessária para as atividades de operação da companhia dentro dos novos conceitos de mobilidade elétrica, computando-se ganhos técnicos, ambientais e financeiros.

P - Corredor Elétrico Operacional da Celesc (Postos de Abastecimentos nas Regionais da Celesc) e Veículos Elétricos
A implantação do Corredor Elétrico Operacional da Celesc compreende a instalação de 16 "eletropostos" (1 em cada Agência Regional) e a aquisição de pelo menos 3 veículos elétricos para cada Agência Regional e mais 12 veículos elétricos para a seda da companhia. Este Corredor Elétrico Operacional complementa o Corredor Elétrico implantado pela Celesc em pontos estratégicos da malha viária catarinense (em rodovias e áreas urbanas) que atendem a população com infraestrutura de recarga elétrica para veículos, cobrindo o território do estado de norte a sul e de leste a oeste; trata-se de um dos maiores corredores elétricos operando no país.

S - BATERIAS ACUMULADORAS DE GRANDE PORTE
Aquisição de equipamentos para o armazenamento de energia para integração de fontes renováveis (tecnologia BESS)

P - Equipamento para armazenamento de energia elétrica
Este componente trata da aquisição de equipamentos de Armazenamento de Energia Elétrica (BESS), que se constituem em conjuntos de baterias acumuladoras de energia, para a integração de fontes renováveis intermitentes na matriz elétrica - como as fontes oriundas da geração distribuída, agregando confiabilidade ao sistema elétrico por reduzir ou mitigar variações abruptas na geração em função da disponibilidade dos recursos energéticos em tempo real. Prevê-se neste item a aquisição de 3 conjuntos de 2MVA cada.

S - SUBESTAÇÕES PORTÁTEIS, COMPACTAS E MODULARES (SUBESTAÇÕES MÓVEIS)
Aquisição de subestações móveis (tipo SKID), com flexibilidade para cada aplicação, com ganho de tempo na fabricação, montagem, instalação e comissionamento.

P - Aquisição de subestação móveis tipo SKID
Aquisição de 2 subestações móveis (transportáveis) para o rápido fornecimento de energia ou para o rápido reestabelecimento do fornecimento em casos emergenciais.
São subestações compostas por estruturas de aço que usam uma plataforma como base, conhecida como SKID. São portáteis, sendo compactas e modulares oferecem mais flexibilidade para cada aplicação, além de representarem importante ganho de tempo na fabricação, montagem, instalação e comissionamento.
As subestações móveis (transportáveis) são a resposta rápida para a implantação de subestações para o abastecimento de energia, garantindo a segurança e confiabilidade para aplicações permanentes e temporárias.

S - EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL
Desenvolvimento de ações para a promoção de diversidade e inclusão no ambiente corporativo da companhia com alcance da cadeia de fornecedores (promoção de diversidade e inclusão no desenvolvimento do mercado de trabalho associado ao setor elétrico).

P - Programa Jovem Aprendiz
Operacionalização do Programa Jovem Aprendiz da Celesc, que absorve jovens em condições de vulnerabilidade social, promovendo sua formação para ingressar no mercado de trabalho. Iniciativa de absorção de jovens considerando ambiente de diversidade e inclusão em articulação com as políticas adotadas pela companhia.

O Programa Jovem Aprendiz da Celesc é executado em ciclos de 2 anos - em cada ciclo é integralmente renovado o contingente de jovens atendidos. Atualmente a Celesc está finalizando um ciclo do Programa onde foram aplicados critérios de paridade de gênero (quantidades equivalentes de jovens meninos e meninas) e critérios de atendimento de jovens em situação de vulnerabilidade social (principalmente jovens moradores de casas lares).
Neste Programa proposto a Celesc pretende incorporar em cada um dos dois ciclos previstos 250 jovens, ampliando as questões de gênero, diversidade e inclusão social, garantindo o ingresso de jovens em situação de vulnerabilidade social por gênero (o que já é realizado), mas também o ingresso de outras minorias e portadores de deficiência.
A aplicação da perspectiva de gênero, diversidade e inclusão no Programa Jovem Aprendiz objetiva preparar as novas gerações para ingressar no mercado de trabalho do setor de energia, fomentando o crescimento da representatividade e da equidade nos postos de trabalho associados ao setor que tem sido ao longo dos anos majoritariamente ocupado por homens.

P - Programa de Estágio
Operacionalização do Programa de Estágio da Celesc, em articulação com o Programa Jovem Aprendiz e foco na diversidade e inclusão, preparando mão de obra qualificada para atender a companhia e atingir a cadeia de suprimentos da Celesc.
A Celesc realiza o Programa de estágios por ciclos de até 2 anos, sendo que em cada ciclo são renovados integralmente o número de participantes.
A Celesc pretende incorporar até 200 novos estagiários por ciclo executado no Programa, segundo os mesmos critérios de gênero, diversidade e inclusão adotados para o Programa Jovem Aprendiz, garantindo o acesso as vagas dentro de critérios de representatividade quanto à equidade de gênero, diversidade e inclusão social.
Com esta ação a Celesc pretende integrar os conceitos de equidade de gênero, diversidade e inclusão social a sua cadeia de fornecedores, de forma que estes absorvam em postos de trabalhos estagiários oriundos da Celesc que disseminem boas práticas para o setor.
A aplicação da perspectiva de gênero, diversidade e inclusão no Programa de Estágio objetiva preparar as novas gerações para ingressar no mercado de trabalho do setor de energia, fomentando o crescimento da representatividade e da equidade nos postos de trabalho associados ao setor que tem sido ao longo dos anos majoritariamente ocupado por homens.

P - Capacitação
2 módulos de capacitação e treinamento, compostos por submódulos, sendo:
- 1 módulo destinado à formação de jovens aprendizes e estagiários em temas do setor elétrico para fins de formação e inserção no mercado de trabalho do setor de energia elétrica; e
-1 módulo destinado à complementação da formação de contingente de funcionários da companhia (identificados como multiplicadores) nos temas de diversidade e inclusão.
Esta capacitação, associada ao treinamento no trabalho ("on the job") de jovens aprendizes e estagiários, destina-se a fomar novas gerações para o ingresso de profissionais no mercado do setor elétrico, favorecendo questões de gênero e inclusão. Este esforço da Celesc-D está alinhado à área estratégica "melhoria das condições de educação", priorizada nos termos da RESOLUÇÃO COFIEX Nº 17 - ÁREAS ESTRATÉGICAS/ITEM 1.13.

C - ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Estudos, projetos, supervisão, consultoria, gestão e avaliação/auditoria do Programa

S - ESTUDOS E PROJETOS
Elaboração de estudos socioambientais requeridos para fins de licenciamento, elaboração de projetos de engenharia, serviços de consultoria e supervisão de obras.

P - Contratação de projetos e supervisão de obras
Contratação de consultoria técnica e ambiental para a elaboração de projetos e supervisão de obras (engenharia do proprietário), para o atendimento das unidades regionais da Celesc-D presentes nas oito macrorregiões catarinenses: Litoral (Grande Capital), Leste, Norte, Vale do Itajaí (Alto Vale), Planalto, Sul, Meio-Oeste e Oeste. Prevê-se a realização de um contrato para a elaboração de estudos técnicos e ambientais, um contrato para a elaboração de projetos de engenharia e um contrato para a execução de serviços de supervisão de obras.

P - Gestão do Programa
Consultoria técnica especializada para atuar no apoio à Unidade de Coordenação do Programa, na execução das atividades técnicas, ambientais, financeiras, aquisições, administrativas e contábeis associadas à execução do Programa. Prevê-se a realização de um contrato.

S - ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Atividades relacionadas à operação do Programa, incluindo atividades de auditoria externa e avaliações do Programa eventualmente requeridas pela agente financeiro.

P - Administração do Programa
Considera-se este item na contrapartida financeira na forma de contabilização no Programa dos custos despendidos pela Celesc com a mobilização de pessoal próprio dos seus quadros para atuar na coordenação dos trabalhos sob a responsabilidade da UCP. Prevê-se a mobilização dos seguintes profissionais: 1 Coordenador Geral, 1 Coordenador Técnico, 1 Coordenador de Planejamento, 1 Coordenador de Contratações (Aquisições), 1 Coordenador Ambiental e 1 Coordenador Econômico-Financeiro e Contábil.

P - Transparência - Comunicação de Ações do Programa

Considera-se neste item a disponibilização de recursos para a contratação de campanhas de divulgação das ações realizadas ao abrigo do Programa, atendendo critérios de transparência e "compliance" adotados pela Celesc-D

P - Auditoria Externa

Execução anual de auditoria das contas e do Programa, a ser executada por terceiro independente.

P - Avaliação do Programa

Contratação de consultor para a elaboração de serviços de avaliação intermediária e avaliação final do Programa. Prevê-se a contratação de duas consultorias.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**167.636.000,00**	**54,85**
P- Implantação de novas subestações	unidade	15,00	40.000.000,00	13,09
P- Ampliação de capacidade em subestações existentes	unidade	20,00	40.000.000,00	13,09
P- Implantação de novas linhas de distribuição	km	150,00	50.000.000,00	16,36
P- Ampliação e melhoramento em alimentadores (Redes Rurais)	unidade	500,00	37.636.000,00	12,31
Bens	**-**	**-**	**115.000.000,00**	**37,63**
P- Renovação de equipamentos em subestações existentes	unidade	20,00	25.000.000,00	8,18
P- Aquisição de terrenos e indenizações	unidade	60,00	10.000.000,00	3,27
P- Renovação de redes de média e baixa tensão (Redes Rurais - Redes Alimentadoras)	unidade	1.000,00	20.000.000,00	6,54
P- Implantação de Sistema de Medição Inteligente em Florianópolis	unidade	270.000,00	15.000.000,00	4,91
P- Novo Centro de Controle e Operação Integrado	unidade	1,00	20.000.000,00	6,54
P- Corredor Elétrico Operacional da Celesc (Postos de Abastecimentos nas Regionais da Celesc) e Veículos Elétricos	unidade	1,00	8.000.000,00	2,62
P- Equipamento para armazenamento de energia elétrica	unidade	3,00	7.000.000,00	2,29
P- Aquisição de subestação móveis tipo SKID	unidade	2,00	10.000.000,00	3,27
Consultoria	**-**	**-**	**15.200.000,00**	**4,97**
P- Contratação de projetos e supervisão de obras	unidade	3,00	10.000.000,00	3,27
P- Gestão do Programa	unidade	1,00	5.000.000,00	1,64
P- Auditoria Externa	unidade	5,00	50.000,00	0,02
P- Avaliação do Programa	unidade	2,00	150.000,00	0,05
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**7.300.000,00**	**2,39**
P- Programa Jovem Aprendiz	unidade	250,00	2.500.000,00	0,82
P- Programa de Estágio	unidade	200,00	2.000.000,00	0,65
P- Administração do Programa	unidade	1,00	2.500.000,00	0,82
P- Transparência - Comunicação de Ações do Programa	unidade	1,00	300.000,00	0,10
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**500.000,00**	**0,16**
P- Capacitação	unidade	2.000,00	500.000,00	0,16
Total Geral	**-**	**-**	**305.636.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

(a) Realizadas reuniões técnicas de estudos entre a equipe da Celesc-D e o agente financeiro proposto (BID) para definição de linhas de investimentos estratégicos a serem abordadas. Destas reuniões resultaram o desenho do projeto que foi consolidado na presente Carta Consulta e que foi objeto da Carta de Intenções apresentada ao Banco para formalizar o interesse no pleito junto ao agente financeiro.

(ANEXO8-CartaIntenção(CelescBID) e ANEXO9-RespostaBID(CartaIntenção))

(b) Realizadas tratativas institucionais com o estado de Santa Catarina, que atuará como contragarantidor da operação. A anuência do Governo do Estado de Santa Catarina para a operação foi materializada na forma da assinatura conjunta do Secretário de Estado da Fazenda na Carta de Intenções que formaliza o interesse no pleito junto ao agente financeiro.

(ANEXO8-CartaIntenção(CelescBID)

(c) Iniciadas tramitações com o Governo do Estado e com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina para a emissão de Lei Autorizativa para o fornecimento das contragarantias necessárias à garantia a ser fornecida pela União.

(d) Elaborados estudos e projetos de engenharia, bem como obtidas licenças ambientais e realizadas as tratativas fundiárias necessárias à instrução de licitações para a contratação de obras previstas para integrar a amostra representativa do Programa, a saber:

- Nova subestação de São Francisco do Sul/Gamboa (SFG);

- Nova subestação de Governador Celso Ramos/Areias de Cima (GCS);

- Nova subestação de Treze Tílias/Linha Babenberg (TTL);

- Ampliação da subestação de Lages/Vidal Ramos (LVR);

- Ampliação da subestação de Joinville - Perini (JPI);

- Nova linha de distribuição de Forquilhinha Rede Básica - Içara;

- Nova linha de distribuição de São Francisco do Sul Gamboa - Seccionamento (Joinville Santa Catarina - São Francisco do Sul);

- Nova linha de distribuição de Porto Belo - Bombinhas;

- Nova linha de distribuição de Lançamento do 2º circuito da LD Biguaçu Rede Básica - Tijucas;

- Nova linha de distribuição de 138KV Salto Pilão - Presidente Getúlio;

- Nova linha de distribuição de 138KV Videira RB - Caçador Castelhano.

(Mapa de distribuição das obras da amostra representativa apresentado no ANEXO3)

(e)Preparada Carta Consulta necessária à obtenção de recomendação da COFIEX. Apresentação da Carta Consulta ao GETEC realizada em 20/09/2023, com processamento de ajustes recomendados pelo GTEC após a reunião da COFIEX de dezembro/2023, promovidos na forma da Versão 2 da Carta Consulta. Nesta versão 3 da Carta Consulta foram promovidos novos ajustes, principalmente no que se refere à redução do valor de financiamento BID para o Programa, em adequação aos limites da COFIEX para concessão de garantia soberana, e no que se refere ao detalhamento de áreas estratégicas atendidas pelo Programa nos termos da RESOLUÇÃO COFIEX Nº 17.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado de Santa Catarina ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

O mutuário da operação pretendida (Celesc-D) se enquadra no conceito de estatal não dependente e a operação financeira irá contar com contragarantias oferecidas pelo Estado de Santa Catarina. As condições financeiras da operação pretendida, considerando as tratativas preliminares conduzidas junto ao Agente Financeiro proposto (BID), para empréstimo com Capital Ordinário do Banco, compreendem:

(i) Prazo para desembolsos de 60 meses; prazo de carência de 66 meses (60 meses do prazo de desembolsos mais 6 meses para a primeira amortização); amortização do empréstimo em 40 prestações semestrais iguais, compreendendo um prazo de 234 meses); prazo total da operação de 300 meses.

(ii) Encargos da operação: ao longo do prazo para desembolsos, pagamento ao final de cada 6 meses, de juros baseados na taxa SOFR (Secured Overnight Financing Rate) incidentes sobre os montantes desembolsados do empréstimo, capitalizados diariamente, mais uma Comissão de Crédito de até 0,75% a.a. incidentes sobre os montantes não desembolsados do empréstimo, capitalizados diariamente, com incidência 60 dias após a assinatura do Contrato de Empréstimo, e mais Recursos para inspeção e supervisão de até 1% do valor do empréstimo, cobrado semestralmente durante o prazo original de desembolsos, dividido pelo número de semestres compreendidos no prazo original de desembolsos.

A opção da Celesc-D pela escolha do BID como Agente Financeiro do empréstimo externo pretendido, deve-se ao fato de que a Companhia necessita captar os recursos financeiros para a realização dos investimentos que possibilitem a ampliação e melhoria da infraestrutura energética sob sua responsabilidade, como Concessionária da prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica para o estado de Santa Catarina, no atendimento às necessidades oriundas do desenvolvimento social e econômico do estado e de sua população.

A escolha do BID em particular deve-se ao fato de que esta se configura como a opção mais vantajosa para a Celesc-D, por duas razões relevantes.

A primeira é devida à experiência bem-sucedida da Companhia na execução do Programa de investimentos em infraestrutura energética que está desenvolvendo com o financiamento do BID, Programa que já se encontra em fase final de execução, sob o contrato de empréstimo externo No 4404/OC-BR. Isto porque a execução prévia de um Programa financiado pelo BID, que resultou na aquisição de experiência com as políticas do Banco e as práticas legais e administrativas associadas, é uma condição essencial que assegura a execução de um próximo Programa, sem perspectiva de atrasos e percalços que decorrem naturalmente da inexperiência de um executor com as condições, políticas de aquisições e procedimentos administrativos diferenciados envolvidos com a condução de Programas dessa natureza.

A outra razão, não menos relevante, é o fato de que a opção pretendida se constitui na possibilidade de captação dos recursos buscados através do financiamento junto ao BID com o menor custo financeiro disponível para a Companhia, e com o maior prazo total da operação, permitindo um desejável alongamento do perfil da sua dívida, fato que enseja melhor retorno financeiro decorrente do empréstimo, já que garante, por via de consequência, maior geração de caixa para a empresa em função do mais longo período de ingresso das receitas decorrentes do fornecimento da energia adicionada com a implantação dos empreendimentos objeto do financiamento.

O empréstimo externo que a Celesc-D pleiteia, na condição de empresa pública de economia mista, é um financiamento com a garantia soberana da União, visando a assegurar a obtenção das menores taxas de captação junto aos agentes financiadores.

As condições oferecidas pelo BID, em particular, apresentam-se vantajosas para a Celesc-D, tanto em comparação com as condições praticadas por outros agentes de desenvolvimento externo, tendo o Banco Mundial (BIRD) como exemplo, como em comparação com as alternativas praticadas por agentes de desenvolvimento com empréstimos nacionais, citando-se o BNDES como exemplo.

No caso do BIRD, as condições financeiras praticadas para operações da natureza pretendida compreendem prazo para desembolsos de 60 meses, com carência de 60 meses, com prazo da operação de 300 meses. Mas os encargos praticados são mais elevados, compreendendo taxa de juros baseada na LIBOR semestral incidente sobre os valores desembolsados e Comissão de Crédito de 2,50 % a.a. incidente sobre valores não desembolsados do empréstimo, ambos com capitalização diária. Acresçam-se a esses encargos a cobrança de um encargo de uma Comissão de 1,00% cobrada antecipadamente.

Já no caso do BNDES, para uma operação BNDES FINEM - Distribuição de Energia Elétrica, as condições financeiras apresentadas compreendem prazo de carência de 36 meses e prazo de amortização de 192 meses, com prazo total médio estimado em 228 meses até o limite de 240 meses, sensivelmente menos interessante que as condições oferecidas pelo BID e BIRD, por exemplo. E os encargos praticados são também menos interessantes, por compreenderem taxas de juros mais agressivas, equivalentes a IPCA + 5,15% a.a. e spread de 1,5% a.a.

Outra hipótese de captação de recursos junto ao mercado, constituída por emissão de debêntures, é menos vantajosa ainda, bastando citar que a Celesc-D tem viabilizado esse tipo de operação, numa primeira série com prazo de carência de 36 meses, prazo de amortização de 24 meses e encargos de CDI + 1,85% a.a. com fee de 0,45%, e numa segunda série com prazo de carência de 60 meses, prazo de amortização de 24 meses e encargos de IPCA + 6,00% a.a. ou NTN-B 2028 + 0,85% a.a. com fee de 2,61% - em ambos os casos, envolvendo encargos e prazos de execução bastante menos interessantes em comparação com a opção pretendida com o BID.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Dentre as áreas estratégicas impactadas diretamente pelo Programa proposto, nos termos especificados no Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, destacam-se:

-RESOLUÇÃO COFIEX Nº 17 - ÁREAS ESTRATÉGICAS/ITEM 1.1 no que se refere a promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação de impactos ambientais decorrentes da utilização de fontes não renováveis de energia, mediante a incorporação de novas fontes renováveis à matriz energética na área de concessão da Celesc, com a previsão de redução da emissão de gases de efeito estufa. Esta área estratégica será diretamente atendida pelos investimentos estruturantes nas redes de distribuição de baixa, média e alta tensão - "C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO" e "C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO", que possibilitarão a incorporação da energia fotovoltaica oriunda da Geração Distribuída (GD), que por consequência pode impactar na diminuição de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), bem como dos investimentos no Componente "C - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO" nos subcomponentes "S - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO" e "S - SUBESTAÇÕES PORTÁTEIS, COMPACTAS E MODULARES", que facilitarão o controle e operação do sistema, em particular a energia fotovoltaica GD, e uma resposta mais uma rápida e eficiente (resiliência) ante os eventos climáticos extremos associados com a mudança climática, "S - BATERIAS ACUMULADORAS DE GRANDE PORTE", que possibilitarão o armazenamento do excedente gerado pela GD para a sua utilização posterior em horários de aumento de demanda, reduzindo a necessidade de utilização de outras fontes não renováveis para suprir as demandas em horários de pico, e "S - ELETROMOBILIDADE (CORREDOR ELÉTRICO OPERACIONAL)", que permitirão mitigar as emissões de GEE mediante a promoção da mobilidade elétrica em Santa Catarina, e a substituição de veículos movidos a combustíveis fósseis. Os investimentos nestes componentes perfazem um montante de US$ 287.636.000,00. Importante destacar que os investimentos do Programa proposto buscam promover a mitigação e resiliência do sistema de distribuição da Celesc frente aos efeitos adversos das mudanças climáticas e permeiam as diversas áreas estratégicas analisadas sob o enfoque da Resolução Cofiex nº 17.

-RESOLUÇÃO COFIEX Nº 17 - ÁREAS ESTRATÉGICAS/ITEM 1.2 no que se refere a eficiência energética, geração e uso de energia de fontes renováveis através da incorporação da geração distribuída (GD) e da implementação de corredor elétrico operacional para os deslocamentos necessários à realização das atividades da Companhia. Esta área estratégica será diretamente beneficiada pelo Componente "C - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO", principalmente no que se refere aos Subcomponentes "S - ELETROMOBILIDADE (CORREDOR ELÉTRICO OPERACIONAL)", "S - BATERIAS ACUMULADORAS DE GRANDE PORTE" e "S - SUBESTAÇÕES PORTÁTEIS, COMPACTAS E MODULARES (SUBESTAÇÕES MÓVEIS)", perfazendo um investimento total de US$ 25.000.000,00 nestes itens. Ademais todos os outros investimentos do Programa proposto irão beneficiar esta área estratégia uma vez que contribuirão para a implementação da infraestrutura necessária para promover resiliência, eficiência energética e incorporação de fontes de energias renováveis.

-RESOLUÇÃO COFIEX Nº 17 - ÁREAS ESTRATÉGICAS/ITEM 1.3 no que se refere a implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico, os investimentos do Programa favorecerão a ampliação de capacidade e a operação de sistemas de tratamento de água e esgoto em Santa Catarina; o fornecimento de energia elétrica é insumo essecial para o maquinário e os equipamentos de grande porte nos processo de produção, tratamento e distribuição de água e esgoto. Neste sentido, os investimentos estruturantes previstos no "C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO" e "C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL E AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO" possibilitarão que a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento de Santa Catarina (CASAN) amplie sua rede de cobertura.

-RESOLUÇÃO COFIEX Nº 17 - ÁREAS ESTRATÉGICAS/ITEM 1.6 no que se refere a melhoria do ambiente de negócios e oportunidades mediante o acesso à infraestrutura energética necessária à implantação e ao desenvolvimento da indústria e do agronegócio em Santa Catarina, os investimentos do Programa resultarão na geração de empregos, na manutenção de postos de trabalho e na ampliação das condições para o desenvolvimento da econômia estadual. Esta área estratégica será atendida por praticamente todos os componentes do Programa, sendo mais diretamente beneficiada pelos investimentos previstos no Componente "C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO", e "C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL E AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDIA E BAIXA TENSÃO", em particular no Subcomponente "S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS". Estes investimentos do Programa que resultarão no atendimento desta área estratégica são da ordem de US$ 237.636.000,00.

No contexto do desenvolvimento da indústria catarinense, os investimentos do Programa possibilitarão a ampliação de parques industriais e a implantação de novos complexos produtivos, sendo esperados resultados similares aos já mensurados pela Celesc-D no que diz respeito a um conjunto de obras estruturantes (subestações e linhas de distribuição) que estão em andamento e integram o "Plano de Desenvolvimento Energético para a Indústria Catarinense" que nesta primeira etapa, em execução, prevê que setor privado invista cerca de R$ 1,5 bilhão em 12 novos projetos nos respectivos parques fabris, ampliando negócios e gerando emprego e renda - as indústrias precisam de infraestrutura energética para crescer. Observa-se o "Plano de Desenvolvimento Energético para a Indústria Catarinense" está sendo desenvolvido pela Celesc e pelo Governo do Estado em articulação com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), sendo que as obras do Programa proposto irão complementar os investimentos estruturantes destinados a garantir o fornecimento de energia para favorecer o ambiente de negócios e a criação de oportunidades de geração de emprego e renda no estado.

Já no que se refere ao melhoramento das redes rurais é importante destacar que em Santa Catarina 31% do PIB e 70% das exportações são originadas pelo agronegócio, onde o desempenho cresce na medida em que a automação do setor demanda cada vez mais energia qualificada. Os investimentos do Programa beneficiarão diretamente 20 mil produtores rurais, favorecendo, inclusive, a implantação de novos negócios. A cadeia produtiva do agronegócio catarinense conta com uma base de 66 mil produtores rurais integrados e têm reconhecimento nacional e internacional, notadamente na suinocultura, na avicultura e nas culturas de soja, milho, fumo, arroz, maça, banana, cebola e trigo.

-RESOLUÇÃO COFIEX Nº 17 - ÁREAS ESTRATÉGICAS/ITEM 1.7 no que se refere a benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas através da realização de investimentos na qualificação da energia disponibilizada aos consumidores da companhia, de forma a fornecer a infraestrutura energética que viabiliza o empreendedorismo e o funcionamento de pequenas e médias empresas dos mais diversos setores da economia em todas as regiões do estado, bem como no que se refere a benefícios para os produtores rurais de Santa Catarina que receberão investimentos na qualificação de redes rurais necessárias para o funcionamento de diversos setores do agronegócio que dependem da qualidade do serviço prestado pela Celesc-D (avicultura, suinocultura, fumicultura e outros). Adicionalmente, com uma melhor infraestrutura de rede, é possivel viabilizar a penetração de energia renovável solar distribuída de maneira que haja um benefício direto para os empreendedores individuais, micro e pequenas empresas através da possibilidade de desenvolvimento dessa área de negócio. Esta área estratégica será diretamente beneficiada com os investimentos previstos nos Componentes "C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO" e "C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL E AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO", em particular no Subcomponente "S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS" cujos investimentos vão contribuir a promover o empreendedorismo individual e as micro e pequenas empresas nas áreas rurais catarinenses. O montante de investimentos da ordem de US$ 237.636.000,00. Os mesmos investimentos que atendem a esta área estratégica atendem também às outras áreas estratégicas analisadas sob o enfoque da Resolução Cofiex nº 17.

-RESOLUÇÃO COFIEX Nº 17 - ÁREAS ESTRATÉGICAS/ITEM 1.8 no que se refere a geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. O Programa apoia as famílias na área rural em Santa Catarina, através da realização de investimentos na qualificação da energia disponibilizada, favorecendo o desenvolvimento do modelo do agronegócio catarinense. Esta área estratégica será diretamente beneficiada com os investimentos previstos nos Componentes "C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO", mais especificamente no que se refere ao Subcomponente "S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS", onde estão previstos investimentos totais de US$ 57.636. 000,00; e "C - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO" , em particular no Subcomponente "S - EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL", onde estão previstos investimentos totais de US$ 5.000.000,00, para promover a formação e contratação de jovens que pertence a famílias de baixa renda e se encontram em condições de vulnerabilidade social.

-RESOLUÇÃO COFIEX Nº 17 - ÁREAS ESTRATÉGICAS/ITEM 1.9 no que se refere a infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis mediante a realização de investimentos destinados ao atendimento de áreas rurais que serão beneficiadas com a implantação de equipamentos sociais que dependem da disponibilidade de energia elétrica, tais como escolas, creches, postos de saúde, etc., sendo essa uma ação indispensável para o atendimento e a fixação da população nas pequenas unidades produtivas familiares que se constituem na base de formação do agronegócio catarinense. Esta área estratégica também será diretamente beneficiada com os investimentos previstos no Componente "C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO", mais especificamente no que se refere ao Subcomponente "S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS", onde estão previstos investimentos totais de US$ 57.636.000, 00.

-RESOLUÇÃO COFIEX Nº 17 - ÁREA ESTRATÉGICA/ITEM 1.10 no que se refere a ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Esta área estratégica será diretamente atendida no Componente "C - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO", especificamente em seu Subcomponente "S - EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL", onde estão previstos investimentos totais de US$ 5.000.000,00.

-RESOLUÇÃO COFIEX Nº 17 - ÁREA ESTRATÉGICA ITEM 1.11 no que se refere a ações de inclusão de minorias sociais e implementação de políticas voltadas para juventude, gênero e raça, inclusive políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Esta área estratégica está diretamente atendida no Componente "C - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO", especificamente no seu Subcomponente "S - EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL", onde estão previstos investimentos totais de US$ 5.000.000,00.

-RESOLUÇÃO COFIEX Nº 17 - ÁREAS ESTRATÉGICAS/ITEM 1.12 no que se refere a melhoria nos processos de prestação de serviços públicos, de gestão e de participação de consumidores mediante a implementação de sistemas de medição inteligente que possibilitarão ganhos aos usuários de energia, considerando a possibilidade de acesso a serviços de fornecimento de energia mais confiáveis (eficiência nas ligações a rede), acesso a informações necessárias para a tomada de decisões de consumo consciente (evitar consumo em horários de pico ou em situações de bandeiras tarifárias desvantajosas), resultando no empoderamento dos consumidores. Esta área estratégica será diretamente beneficiada com os investimentos previstos nos Componentes "C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO", que prevê investimentos totais de US$ 72.636.000,00, e "C - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO", mais especificamente no que se refere aos Subcomponente "S - MEDIÇÃO INTELIGENTE" e "S - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO", onde estão previstos investimentos totais de US$ 35.000.000,00. Importante destacar que todos os investimentos previstos no Programa proposto têm a finalidade de promover a melhoria na prestação do serviço de utilidade pública de disponibilização de energia elétrica.

-RESOLUÇÃO COFIEX Nº 17 - ÁREAS ESTRATÉGICAS/ITEM 1.13 no que se refere a melhoria das condições de educação, os investimentos previsos no Componente "C - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO", principalmente no Subcomponentes S - EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL, onde estão previstos investimentos totais de US$ 5.000.000,00, para promover a formação e experiencia laboral de jovens em condições de vulnerabilidade social, e complementar a formação dos estudantes para ajudar na sua inserção no mercado de trabalho, atendendo as demandas da companhia e das empreiteiras que foram parte da cadeia de suprimentos da Celesc.

-RESOLUÇÃO COFIEX Nº 17 - ÁREAS ESTRATÉGICAS/ITEM 1.14 no que se refere a desenvolvimento, inovação e modernização com a renovação e atualização tecnológica de ativos da Companhia e com a instalação de novo Centro de Controle e Operação, e a utilização de equipamentos de armazenamento na rede de distribuição, prática atualmente não convencional.O Programa materializará investimentos diretos através dos Componentes "C - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO", especialmente nos Subcomponentes "S - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO", "S - ELETROMOBILIDADE (CORREDOR ELÉTRICO OPERACIONAL)", "S - BATERIAS ACUMULADORAS DE GRANDE PORTE" e "S - SUBESTAÇÕES PORTÁTEIS, COMPACTAS E MODULARES (SUBESTAÇÕES MÓVEIS)", para os quais estão o aporte de US$ 45.000.000,00, e "C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO", principalmente no subcomponente "S - MEDIÇÃO INTELIGENTE", no que se prevê investimentos de US$ 15. 000.000.

-RESOLUÇÃO COFIEX Nº 17 - ÁREAS ESTRATÉGICAS/ITEM 1.15 no que se refere a arranjos de financiamento que incentivem/ contribuam com a participação privada, a promoção da integração de geração solar distribuída através dos investimentos estruturantes nas redes de distribuição de baixa, média e alta tensão - "C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO" e "C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL E AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO", assim como os investimentos previstos no Componente "C - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO", em particular aqueles relacionados com "S - ELETROMOBILIDADE (CORREDOR ELÉTRICO OPERACIONAL)", vão a gerar novas oportunidades e modelos de negócio contribuindo e impulsionando a participação do setor privado. De modo geral, os investimentos previstos no atendimento desta área estratégica montam em US$ 287.636.000,00.

O Programa proposto atenderá 264 municípios (263 municípios em Santa Catarina e 1 no Paraná), abrangendo diretamente toda a base de consumidores da Companhia, que é atualmente composta por mais de 3,4 milhões de unidades consumidoras, das quais 2,6 milhões são residenciais, 309,7 mil são comerciais, 227,4 mil são rurais e 133,7 são industriais, sendo o restante de unidades consumidoras estratificadas entre poder público, iluminação pública, serviço público e outros.

O Programa beneficiará diretamente toda a população da área de influência das unidades consumidoras da Companhia, que está composta por cerca de 7 milhões de pessoas, as quais, com os investimentos propostos, receberão serviços mais qualificados e eficientes em termos de continuidade do fornecimento de energia elétrica medida pelos indicadores de continuidade - Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por Consumidor (FEC).

O Programa prevê investimentos em fortalecimento institucional para a consolidação da Política de Diversidade e Inclusão da Celesc-D, que busca garantir um ambiente corporativo mais igualitário, e para incentivar o ingresso no mercado de trabalho do setor de energia de jovens aprendizes em situação de vulnerabilidade social e de estagiários, facilitando o acesso de minorias sociais e jovens com foco em gênero, raça, dentre outros. Destaca-se neste contexto a execução de ciclos de dois anos cada um do Programa Jovem Aprendiz da Celesc. Este Programa Jovem Aprendiz da Celesc é pautado ao atendimento e capacitação de jovens de 14 a 16 anos, oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social, assegurando-lhes formação técnico-profissional através de atividades práticas e cursos de aprendizagem, compatíveis com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, nos termos da Lei nº. 10.097/2000 e do Decreto nº. 5. 598/2005.

O fortalecimento institucional para a consolidação da Política de Diversidade e Inclusão da Celesc-D impactará diretamente aproximadamente 700 jovens (500 jovens aprendizes e 200 estagiários dos dois ciclos que serão iniciados e concluídos dentro do Programa).

Adicionalmente, a consolidação da Política de Diversidade e Inclusão da Celesc impactará todo o contingente de funcionários da Companhia, que perfaz atualmente um total de mais de 3,8 mil pessoas, que serão capacitadas pelas ações propostas, passando a atuar como multiplicadores nos seus ambientes de interrelação profissional e pessoal.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	75.136.000,00	1,00	75.136.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	230.500.000,00	1,00	230.500.000,00
Total:			305.636.000,00		305.636.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O Mutuário e o Executor do empréstimo é a Celesc-D, que já possui experiência na condução de Programa de investimentos com parceria do BID, sendo sua estrutura administrativa composta por: (i) Assembleia Geral; (ii) Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento; (iii) Conselho Fiscal; (iv) Conselho de Consumidores; (v) Diretoria Executiva; e (vi) Agências Regionais.

A ASSEMBLEIA GERAL é o órgão soberano, com poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto social da Companhia.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO é o órgão colegiado de funções deliberativas que tem como atribuição fixar a orientação geral dos negócios e a gestão do desempenho econômico, ambiental e social; opera com o apoio de 6 COMITÊS DE ASSESSORAMENTO.

O CONSELHO FISCAL acompanha os atos da administração. O CONCCEL - Conselho de Consumidores da Celesc é um órgão consultivo.

A DIRETORIA EXECUTIVA é o órgão que exerce a gestão dos negócios da Companhia. Existem sete diretorias executivas, que contam com departamentos, divisões e órgãos de staff.

As seguintes diretorias executivas estarão diretamente vinculadas à execução do Programa: (i) Diretor Presidente, a quem caberá a orientação geral das ações definidas no Programa e a orientação da implementação de estratégias de gênero, diversidade e inclusão através da sua Assessoria de Responsabilidade Social; (ii) Diretor de Gestão Corporativa, a quem caberá a orientação da condução dos processos de contratação realizados através do Departamento de Suprimentos; (iii) Diretor de Distribuição, a quem caberá a orientação técnica e a elaboração de projetos, execução de obras e materialização dos investimentos, inclusive dos investimentos associados à inovação tecnológica; (iv) Diretor de Finanças e Relações com Investidores, a quem caberá a orientação de pedidos de desembolsos e monitoramento da aplicação de recursos; e (v) Diretor de Planejamento, Controles e Compliance, a quem caberá a orientação da preparação de orçamentos e prestação de informações a órgãos de controle.

A Celesc conta com Manual de Organização e diversas políticas e diretrizes consolidadas, destacando-se: Política de Responsabilidade Socioambiental; Política de Comunicação; Política Anticorrupção; Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Ações; Política de Gestão Estratégica de Riscos e Controles Internos; Política de Relacionamento com Fornecedores; Política de Segurança e Saúde do Trabalho; Código de Ética;.

Existem 16 AGÊNCIAS REGIONAIS, distribuídas pelo estado e subordinadas à Diretoria de Distribuição. Caberá às Agências acompanharem as ações do Programa nas suas áreas de influência.

A COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA será efetuada pela Unidade de Coordenação do Programa (UCP), que já está criada e em operação (ANEXO5). Compõem os quadros da UCP técnicos da Celesc-D: (i) Coordenador Geral; (ii) Coordenador Técnico; (iii) Coordenador de Planejamento; (iv) Coordenador de Contratações (Aquisições); (v) Coordenador Ambiental; e (vi) Coordenador Econômico-Financeiro e Contábil. Apoiarão estes coordenadores recursos humanos, técnicos e materiais da Companhia.

Todas as aquisições serão realizadas mediante licitações públicas, de acordo com a legislação vigente e as normas do BID.

A supervisão técnica será efetuada por empresas de consultoria contratadas, podendo a Celesc-D vir a executar também atividades de supervisão com pessoal e recursos próprios.

Adicionalmente, pretende-se contratar consultoria especializada para a gestão técnica e ambiental do Programa, em apoio à UCP.

No arranjo institucional do Programa serão considerados, ainda, os resultados de trabalho de consultoria realizado pelo BID (ANEXO6-Matriz de Responsabilidade e ANEXO7-RelatórioAvaliaçãoMeioTermo(ProgramaCelesc-BID)).

A manutenção e a operação da base de ativos da Celesc-D são realizadas pelo Departamento de Manutenção do Sistema (DPMS) e pelo Departamento de Operação do Sistema (DPOP), ambos subordinados à Diretoria de Distribuição; as atividades de manutenção e operação são executadas a partir de um planejamento estruturado pré-definido (ANEXO20). Estes mesmos departamentos irão absorver os novos ativos resultantes dos investimentos realizados, sendo que os custos associados não serão contabilizados no Programa.

A manutenção e operação são realizadas por equipes próprias e terceirizadas, contratadas para prestação de serviços, sendo para tal aportado orçamento próprio da empresa. Atualmente o orçamento anual da Celesc para manutenção é de R$ 55 milhões e para a operação é de R$ 50 milhões; espera-se, conforme item 1.2, que estes custos não sejam significativamente majorados em função dos investimentos propostos, sendo os mesmos considerados no planejamento estratégico da Companhia. Não se preveem contratações adicionais ou alterações na forma de organização ou gestão dos empreendimentos no pós-implantação.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Celesc Distribuição S.A.		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO	**165.000.000,00**	**13.500.000,00**	**20.000.000,00**		
S - SUBESTAÇÕES ABAIXADORAS DE TENSÃO	105.000.000,00	8.500.000,00	12.500.000,00		
P - Implantação de novas subestações	40.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00		
P - Ampliação de capacidade em subestações existentes	40.000.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00		
P - Renovação de equipamentos em subestações existentes	25.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
S - LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
P - Implantação de novas linhas de distribuição	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
S - DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ALTA TENSÃO	10.000.000,00	0,00	2.500.000,00		
P - Aquisição de terrenos e indenizações	10.000.000,00	0,00	2.500.000,00		
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO	**72.636.000,00**	**12.000.000,00**	**9.000.000,00**		
S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS	57.636.000,00	2.000.000,00	9.000.000,00		

P - Ampliação e melhoramento em alimentadores (Redes Rurais)	37.636.000,00	0,00	7.000.000,00		
P - Renovação de redes de média e baixa tensão (Redes Rurais - Redes Alimentadoras)	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
S - MEDIÇÃO INTELIGENTE	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
P - Implantação de Sistema de Medição Inteligente em Florianópolis	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
C - INOVAÇÃO TECNOLOGICA, EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE, E INCLUSÃO	**50.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**		
S - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO	20.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
P - Novo Centro de Controle e Operação Integrado	20.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
S - ELETROMOBILIDADE (CORREDOR ELÉTRICO OPERACIONAL)	8.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
P - Corredor Elétrico Operacional da Celesc (Postos de Abastecimentos nas Regionais da Celesc) e Veículos Elétricos	8.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
S - BATERIAS ACUMULADORAS DE GRANDE PORTE	7.000.000,00	0,00	0,00		
P - Equipamento para armazenamento de energia elétrica	7.000.000,00	0,00	0,00		
S - SUBESTAÇÕES PORTÁTEIS, COMPACTAS E MODULARES (SUBESTAÇÕES MÓVEIS)	10.000.000,00	0,00	0,00		
P - Aquisição de subestação móveis tipo SKID	10.000.000,00	0,00	0,00		
S - EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
P - Programa Jovem Aprendiz	2.500.000,00	0,00	500.000,00		
P - Programa de Estágio	2.000.000,00	0,00	400.000,00		
P - Capacitação	500.000,00	0,00	100.000,00		
C - ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	**18.000.000,00**	**500.000,00**	**3.070.000,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS	15.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
P - Contratação de projetos e supervisão de obras	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
P - Gestão do Programa	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
S - ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	3.000.000,00	500.000,00	70.000,00		
P - Administração do Programa	2.500.000,00	500.000,00	0,00		
P - Transparência - Comunicação de Ações do Programa	300.000,00	0,00	60.000,00		
P - Auditoria Externa	50.000,00	0,00	10.000,00		
P - Avaliação do Programa	150.000,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**26.000.000,00**	**40.070.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO		**13.500.000,00**	**20.000.000,00**		
S - SUBESTAÇÕES ABAIXADORAS DE TENSÃO		8.500.000,00	12.500.000,00		
P - Implantação de novas subestações		5.000.000,00	3.000.000,00		
P - Ampliação de capacidade em subestações existentes		3.500.000,00	4.500.000,00		
P - Renovação de equipamentos em subestações existentes		0,00	5.000.000,00		
S - LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO		5.000.000,00	5.000.000,00		
P - Implantação de novas linhas de distribuição		5.000.000,00	5.000.000,00		
S - DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ALTA TENSÃO		0,00	2.500.000,00		
P - Aquisição de terrenos e indenizações		0,00	2.500.000,00		
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO		**12.000.000,00**	**7.000.000,00**		
S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS		7.000.000,00	7.000.000,00		
P - Ampliação e melhoramento em alimentadores (Redes Rurais)		5.000.000,00	5.000.000,00		
P - Renovação de redes de média e baixa tensão (Redes Rurais - Redes Alimentadoras)		2.000.000,00	2.000.000,00		
S - MEDIÇÃO INTELIGENTE		5.000.000,00	0,00		
P - Implantação de Sistema de Medição Inteligente em Florianópolis		5.000.000,00	0,00		
C - INOVAÇÃO TECNOLOGICA, EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE, E INCLUSÃO		**0,00**	**16.500.000,00**		
S - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO		0,00	5.000.000,00		
P - Novo Centro de Controle e Operação Integrado		0,00	5.000.000,00		
S - ELETROMOBILIDADE (CORREDOR ELÉTRICO OPERACIONAL)		0,00	2.000.000,00		
P - Corredor Elétrico Operacional da Celesc (Postos de Abastecimentos nas Regionais da Celesc) e Veículos Elétricos		0,00	2.000.000,00		
S - BATERIAS ACUMULADORAS DE GRANDE PORTE		0,00	3.500.000,00		
P - Equipamento para armazenamento de energia elétrica		0,00	3.500.000,00		
S - SUBESTAÇÕES PORTÁTEIS, COMPACTAS E MODULARES (SUBESTAÇÕES MÓVEIS)		0,00	5.000.000,00		
P - Aquisição de subestação móveis tipo SKID		0,00	5.000.000,00		
S - EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL		0,00	1.000.000,00		
P - Programa Jovem Aprendiz		0,00	500.000,00		
P - Programa de Estágio		0,00	400.000,00		
P - Capacitação		0,00	100.000,00		
C - ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		**500.000,00**	**3.070.000,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	3.000.000,00		
P - Contratação de projetos e supervisão de obras		0,00	2.000.000,00		
P - Gestão do Programa		0,00	1.000.000,00		
S - ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		500.000,00	70.000,00		
P - Administração do Programa		500.000,00	0,00		
P - Transparência - Comunicação de Ações do Programa		0,00	60.000,00		

P - Auditoria Externa		0,00	10.000,00		
P - Avaliação do Programa		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**26.000.000,00**	**46.570.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO		**0,00**	**33.500.000,00**		
S - SUBESTAÇÕES ABAIXADORAS DE TENSÃO		0,00	21.000.000,00		
P - Implantação de novas subestações		0,00	8.000.000,00		
P - Ampliação de capacidade em subestações existentes		0,00	8.000.000,00		
P - Renovação de equipamentos em subestações existentes		0,00	5.000.000,00		
S - LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO		0,00	10.000.000,00		
P - Implantação de novas linhas de distribuição		0,00	10.000.000,00		
S - DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ALTA TENSÃO		0,00	2.500.000,00		
P - Aquisição de terrenos e indenizações		0,00	2.500.000,00		
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**		
S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS		7.000.000,00	7.000.000,00		
P - Ampliação e melhoramento em alimentadores (Redes Rurais)		5.000.000,00	5.000.000,00		
P - Renovação de redes de média e baixa tensão (Redes Rurais - Redes Alimentadoras)		2.000.000,00	2.000.000,00		
S - MEDIÇÃO INTELIGENTE		0,00	0,00		
P - Implantação de Sistema de Medição Inteligente em Florianópolis		0,00	0,00		
C - INOVAÇÃO TECNOLOGICA, EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE, E INCLUSÃO		**0,00**	**13.000.000,00**		
S - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO		0,00	10.000.000,00		
P - Novo Centro de Controle e Operação Integrado		0,00	10.000.000,00		
S - ELETROMOBILIDADE (CORREDOR ELÉTRICO OPERACIONAL)		0,00	2.000.000,00		
P - Corredor Elétrico Operacional da Celesc (Postos de Abastecimentos nas Regionais da Celesc) e Veículos Elétricos		0,00	2.000.000,00		
S - BATERIAS ACUMULADORAS DE GRANDE PORTE		0,00	0,00		
P - Equipamento para armazenamento de energia elétrica		0,00	0,00		
S - SUBESTAÇÕES PORTÁTEIS, COMPACTAS E MODULARES (SUBESTAÇÕES MÓVEIS)		0,00	0,00		
P - Aquisição de subestação móveis tipo SKID		0,00	0,00		
S - EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL		0,00	1.000.000,00		
P - Programa Jovem Aprendiz		0,00	500.000,00		
P - Programa de Estágio		0,00	400.000,00		
P - Capacitação		0,00	100.000,00		
C - ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		**500.000,00**	**3.120.000,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	3.000.000,00		
P - Contratação de projetos e supervisão de obras		0,00	2.000.000,00		
P - Gestão do Programa		0,00	1.000.000,00		
S - ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		500.000,00	120.000,00		
P - Administração do Programa		500.000,00	0,00		
P - Transparência - Comunicação de Ações do Programa		0,00	60.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	10.000,00		
P - Avaliação do Programa		0,00	50.000,00		
Total	**0,00**	**7.500.000,00**	**56.620.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO		**0,00**	**33.500.000,00**		
S - SUBESTAÇÕES ABAIXADORAS DE TENSÃO		0,00	21.000.000,00		
P - Implantação de novas subestações		0,00	8.000.000,00		
P - Ampliação de capacidade em subestações existentes		0,00	8.000.000,00		
P - Renovação de equipamentos em subestações existentes		0,00	5.000.000,00		
S - LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO		0,00	10.000.000,00		
P - Implantação de novas linhas de distribuição		0,00	10.000.000,00		
S - DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ALTA TENSÃO		0,00	2.500.000,00		
P - Aquisição de terrenos e indenizações		0,00	2.500.000,00		
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO		**7.000.000,00**	**2.000.000,00**		
S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS		7.000.000,00	2.000.000,00		
P - Ampliação e melhoramento em alimentadores (Redes Rurais)		5.000.000,00	0,00		
P - Renovação de redes de média e baixa tensão (Redes Rurais - Redes Alimentadoras)		2.000.000,00	2.000.000,00		
S - MEDIÇÃO INTELIGENTE		0,00	0,00		
P - Implantação de Sistema de Medição Inteligente em Florianópolis		0,00	0,00		

C - INOVAÇÃO TECNOLOGICA, EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE, E INCLUSÃO		**0,00**	**11.500.000,00**		
S - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO		0,00	0,00		
P - Novo Centro de Controle e Operação Integrado		0,00	0,00		
S - ELETROMOBILIDADE (CORREDOR ELÉTRICO OPERACIONAL)		0,00	2.000.000,00		
P - Corredor Elétrico Operacional da Celesc (Postos de Abastecimentos nas Regionais da Celesc) e Veículos Elétricos		0,00	2.000.000,00		
S - BATERIAS ACUMULADORAS DE GRANDE PORTE		0,00	3.500.000,00		
P - Equipamento para armazenamento de energia elétrica		0,00	3.500.000,00		
S - SUBESTAÇÕES PORTÁTEIS, COMPACTAS E MODULARES (SUBESTAÇÕES MÓVEIS)		0,00	5.000.000,00		
P - Aquisição de subestação móveis tipo SKID		0,00	5.000.000,00		
S - EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL		0,00	1.000.000,00		
P - Programa Jovem Aprendiz		0,00	500.000,00		
P - Programa de Estágio		0,00	400.000,00		
P - Capacitação		0,00	100.000,00		
C - ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		**500.000,00**	**3.070.000,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	3.000.000,00		
P - Contratação de projetos e supervisão de obras		0,00	2.000.000,00		
P - Gestão do Programa		0,00	1.000.000,00		
S - ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		500.000,00	70.000,00		
P - Administração do Programa		500.000,00	0,00		
P - Transparência - Comunicação de Ações do Programa		0,00	60.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	10.000,00		
P - Avaliação do Programa		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**7.500.000,00**	**50.070.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 5			
	VALOR	**FONTES**		**TOTAL**	**TOTAL**
COMPONENTES	**CUSTO**	**CF**	**BID**	**CF**	**BID**
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO		**0,00**	**31.000.000,00**	**27.000.000,00**	**138.000.000,00**
S - SUBESTAÇÕES ABAIXADORAS DE TENSÃO		0,00	21.000.000,00	17.000.000,00	88.000.000,00
P - Implantação de novas subestações		0,00	8.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00
P - Ampliação de capacidade em subestações existentes		0,00	8.000.000,00	7.000.000,00	33.000.000,00
P - Renovação de equipamentos em subestações existentes		0,00	5.000.000,00	0,00	25.000.000,00
S - LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
P - Implantação de novas linhas de distribuição		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
S - DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ALTA TENSÃO		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
P - Aquisição de terrenos e indenizações		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO		**7.636.000,00**	**2.000.000,00**	**45.636.000,00**	**27.000.000,00**
S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS		7.636.000,00	2.000.000,00	30.636.000,00	27.000.000,00
P - Ampliação e melhoramento em alimentadores (Redes Rurais)		5.636.000,00	0,00	20.636.000,00	17.000.000,00
P - Renovação de redes de média e baixa tensão (Redes Rurais - Redes Alimentadoras)		2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
S - MEDIÇÃO INTELIGENTE		0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
P - Implantação de Sistema de Medição Inteligente em Florianópolis		0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
C - INOVAÇÃO TECNOLOGICA, EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE, E INCLUSÃO		**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**
S - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
P - Novo Centro de Controle e Operação Integrado		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
S - ELETROMOBILIDADE (CORREDOR ELÉTRICO OPERACIONAL)		0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
P - Corredor Elétrico Operacional da Celesc (Postos de Abastecimentos nas Regionais da Celesc) e Veículos Elétricos		0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
S - BATERIAS ACUMULADORAS DE GRANDE PORTE		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
P - Equipamento para armazenamento de energia elétrica		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
S - SUBESTAÇÕES PORTÁTEIS, COMPACTAS E MODULARES (SUBESTAÇÕES MÓVEIS)		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
P - Aquisição de subestação móveis tipo SKID		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
S - EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL		0,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00
P - Programa Jovem Aprendiz		0,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00
P - Programa de Estágio		0,00	400.000,00	0,00	2.000.000,00
P - Capacitação		0,00	100.000,00	0,00	500.000,00
C - ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		**500.000,00**	**3.170.000,00**	**2.500.000,00**	**15.500.000,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	3.000.000,00	0,00	15.000.000,00
P - Contratação de projetos e supervisão de obras		0,00	2.000.000,00	0,00	10.000.000,00
P - Gestão do Programa		0,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00
S - ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		500.000,00	170.000,00	2.500.000,00	500.000,00
P - Administração do Programa		500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
P - Transparência - Comunicação de Ações do Programa		0,00	60.000,00	0,00	300.000,00
P - Auditoria Externa		0,00	10.000,00	0,00	50.000,00

P - Avaliação do Programa		0,00	100.000,00	0,00	150.000,00
Total	**305.636.000,00**	**8.136.000,00**	**37.170.000,00**	**75.136.000,00**	**230.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Os riscos associados a atos legais necessários para a implementação do Programa são a seguir apontados, juntamente com a descrição do estágio em que se encontram, com a indicação das respectivas medidas mitigadoras e com as respectivas classificações dos riscos.

(a) Risco relacionado à obtenção de Lei Autorizativa da Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina para que o estado possa oferecer as contragarantias requeridas para o fornecimento da Garantia Soberana da União para a operação.

- Estágio em que se encontra: aguarda-se o encaminhamento de competente Projeto de Lei para submeter à deliberação da Assembleia Legislativa.

- Medida mitigadora: entendimentos já iniciados entre a Celesc e a Secretaria da Fazenda do estado para a elaboração e encaminhamento e tramitação do competente Projeto de Lei demonstrando o interesse estratégico dos investimentos objeto do Programa a ser financiado para a promoção de desenvolvimento social e econômico para Santa Catarina.

- Classificação do risco: Baixo.

(b) Risco relacionado ao Contrato de Concessão da Celesc, devido à necessidade de cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas pela ANEEL, a entidade Concedente dos serviços de distribuição de energia elétrica a cargo da Celesc-D, dispondo sobre os parâmetros a serem obrigatoriamente atendidos na prestação dos serviços sob pena de perda da Concessão.

- Estágio em que se encontra: o contrato de concessão está em execução sob seu 5o termo aditivo, celebrado em 09/12/2015, o qual prorrogou sua vigência até 06/07/2045, com a disposição temporal dos parâmetros a serem atendidos pela Celesc-D ao longo do período remanescente da Concessão.

- Medidas mitigadoras: a Celesc-D busca de forma sistemática, inclusive com o pleito de financiamento externo objeto da presente Carta Consulta, o aporte dos recursos financeiros para a realização dos investimentos indispensáveis para assegurar a manutenção, ampliação e melhoramento da infraestrutura de distribuição energética sob sua responsabilidade, atendendo aos requisitos do seu Contrato de Concessão e prestando o necessário apoio à promoção do desenvolvimento social e econômico do estado de Santa Catarina.

- Classificação do risco: Baixo.

(c) Risco relacionado a instituição de Decretos de Utilidade Pública para fins de desapropriações ou estabelecimento de servidões administrativas:

- Estágio em que se encontra: a implantação de novas subestações abaixadoras de tensão e de linhas de distribuição poderá vir a requerer a decretação de utilidade pública para fins de desapropriações de terrenos ou para o estabelecimento de servidões administrativas, com atrasos decorrentes de eventuais recursos judiciais.

- Medidas mitigadoras: durante a elaboração dos projetos de engenharia serão cuidadosamente selecionados os terrenos para a implantação de novas subestações evitando ou minimizando a necessidade de decretação de utilidade pública para fins de desapropriações. Os projetos de linhas de distribuição buscarão definir diretrizes para as linhas de forma a minimizar a necessidade de estabelecer servidões administrativas, minimizando os riscos de conflitos mediante a adequada negociação de valores para as indenizações e com a inclusão dos respectivos custos no financiamento pretendido.

- Classificação do risco: Muito Baixo.

(d) Risco relacionado com os Contratos para a execução dos empreendimentos inseridos no Programa, os quais deverão ser objeto de licitações de acordo com a legislação vigente e com as normas e disposições próprias estabelecidas pelas Políticas de aquisições do Agente Financeiro - o BID.

- Estágio em que se encontra: as Políticas de aquisições do BID estabelecem critérios que se diferenciam dos usualmente praticados nas licitações convencionais realizadas por órgãos executores fora do âmbito de programas financiados por agentes de desenvolvimento como o BID. No caso da Celesc-D, há duas situações que se destacam com relação a esse risco, quais sejam: (i) o Regulamento de Licitações e Contratos da Celesc já contempla disposições específicas relacionadas com a aplicabilidade das normas e procedimentos de organismos financeiros multilaterais como o BID nas licitações com recursos por eles financiados; e (ii) a experiência já adquirida pelos agentes da Celesc-D com a execução do Programa já financiado pelo BID e que se encontra em fase final de execução.

- Medidas mitigadoras: embora o risco apontado já esteja em muito atenuado pelas situações descritas, inclui-se, como medida mitigadora para este risco, a realização de treinamentos específicos relacionados com a aplicação dos critérios das Políticas de aquisições do BID para os novos agentes da Celesc-D que sejam alocados para os procedimentos legais relacionados com as licitações e contratações do Programa proposto.

- Classificação do risco: Muito Baixo.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Risco em Licitações/Contratações: Riscos associados à elaboração de estudos, projetos e especificações detalhadas necessárias às licitações e contratações de obras e aquisições de bens, bem como riscos associados a execução dos contratos.

Medida de mitigação:

(i) Contratação de consultoria técnica especializada para apoiar na elaboração de projetos de engenharia, de tal forma que os termos de referência, as especificações e os orçamentos requeridos para as licitações sejam claros e completos a fim de que seja minimizada a possibilidade de interposição de recursos em licitações, bem como a ocorrência de licitações desertas. A experiência da Celesc mostra que a maior parte dos problemas em licitações ocorre em função de deficiência em projetos e orçamentos referenciais, o que limita a participação de interessados diante de incertezas para a futura realização de serviços e obras.

(ii) Aplicação do Regulamento de Licitações e Contratos da CELESC, que se integra aos termos da Lei n. 13.303/2016 (https://fornecedores.celesc.com.br/Paginas/compras-contratacoes/regulamento-licitacoes.aspx), e aplicação das Políticas de Aquisições do agente financeiro (BID). A Experiência da Celesc mostra que a existência e aplicação transparente de procedimentos em licitações favorece ao sucesso em contratações.

(iii) Registra-se que a Celesc possui experiência com contratações realizadas segundo as políticas do agente financeiro proposto para a operação, visto que está em fase final de execução do Contrato de Empréstimo Nº 4404/OC-BR firmado com o BID. Assim, a adoção de políticas do BID não resultará em impacto negativo para a condução de licitações e contratos; este eventual risco já está mitigado pela experiência da Celesc.

(iv) Treinamento e capacitação do Departamento de Suprimentos (DPSU), responsável pela realização de licitações e contratações, com a designação de funcionários para atendimento prioritários das licitações do Programa.

(v) Adequada gestão de contratos, com o apoio da fiscalização exercida por funcionários da Celesc mediante a execução de serviços de supervisão técnica e ambiental a ser contratada no âmbito do Programa proposto. O Acompanhamento da execução dos contratos é fundamental para garantir que as obras sejam executadas dentro dos cronogramas, conforme os projetos e as especificações técnicas, evitando imprevistos em obras e reduzindo necessidade de aditivos.

(vi) Não será necessária a contratação direta de pessoal pela Celesc-D, na forma de mão de obra de dedicação exclusiva, não havendo previsão de contratação de pessoal por via de concurso ou outra. As eventuais contratações necessárias para minimizar os riscos apresentados estão cobertas pela previsão de contratação da elaboração de projetos e execução de serviços de supervisão de obra, cujos custos estão contemplados entre os componentes do Programa.

Classificação do Risco: Baixo.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Risco em Desapropriações: Riscos associados à aquisição de terrenos para a implantação de aproximadamente 10 novas subestações e a desapropriação na forma de aquisição de direitos de passagem para aproximadamente 150 km de novas linhas de distribuição.

Medidas de mitigação:

Para a implantação de novas subestações abaixadoras de tensão, a Celesc-D procede previamente à seleção de terrenos em locais sem necessidade de reassentamentos e livres de afetações com áreas social ou ambientalmente sensíveis, tais como áreas indígenas, quilombolas, proximidades de reservas ambientais e outras, de forma a que os terrenos possam ser adquiridos pela Companhia preferencialmente de forma amigável, minimizando os casos de desapropriações e eventuais conflitos jurídicos.

Para a implantação de novas linhas de distribuição de alta tensão, não se procede à aquisição de terrenos, mas sim à aquisição de direitos de passagem, de forma a possibilitar a passagem de linhas de distribuição em áreas que permanecem no patrimônio dos proprietários, indenizando-os devidamente na forma da lei. Também nesses casos, os projetos para a implantação de linhas de distribuição são elaborados definindo os traçados das linhas evitando afetações com as mencionadas áreas socioambientalmente sensíveis.

A Celesc-D já dispõe em sua estrutura administrativa de um setor específico que atua nos procedimentos relacionados com as aquisições dos terrenos para a construção de subestações abaixadoras de tensão, e com as aquisições de direitos de passagem para a implantação de linhas de distribuição de alta tensão, contando com competente apoio jurídico-administrativo para a regularização de toda a documentação e registros pertinentes. Esse setor já foi reforçado por ocasião da execução do Programa de investimentos financiado pelo BID (contrato de empréstimo No 4404/OC-BR), atualmente em fase de conclusão, tendo a Celesc-D já adquirido a experiência com as políticas do Agente Financeiro proposto para a operação, estando em plenas e satisfatórias condições para proceder às aquisições de terrenos e de direitos de passagem que sejam necessárias para a execução das obras inseridas no contexto do novo Programa objeto da presente Carta Consulta.

O Programa proposto contempla a previsão de recursos do financiamento a serem destinados ao custeio das aquisições de terrenos, de direitos de passagem e mesmo de eventuais desapropriações, minimizando eventuais riscos relacionados com as aquisições necessárias para a implantação das obras inseridas no âmbito do Programa.

Portanto, as medidas de mitigação adotadas pela Celesc-D, com relação ao tema, são, em síntese:

(i)Para a execução das desapropriações, na forma de aquisição de terrenos e de faixas de passagem, a Celesc-D irá fortalecer o seu setor específico que já atua nas obras do atual Programa, fortalecendo-o também com apoio jurídico especializado;

(ii)O Programa proposto conta com a previsão de recursos do financiamento a serem destinados ao custeio das desapropriações e/ou compra de terrenos e faixas de passagem; além destes recursos do financiamento, a Celesc-D conta com recursos próprios para fazer frente às desapropriações necessárias;

(iii)As compensações, quando necessárias, serão realizadas na forma de indenizações custeadas por recursos próprios da Celesc-D;

(iv)Registra-se que a Celesc-D já possui experiência com as políticas do agente financeiro proposto para a operação, pois está em fase final de execução do Contrato de Empréstimo Nº 4404/OC-BR firmado com o BID.

Classificação do Risco: Muito Baixo.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Risco de Impactos Ambientais: Riscos de eventuais impactos ambientais decorrentes da implantação de novas subestações e de novas linhas de distribuição.

Medida de mitigação:

(i) Os impactos ambientais decorrentes da implementação do projeto serão os decorrentes da execução das obras do Programa no que se refere a novas subestações e novas linhas de distribuição, uma vez que os demais investimentos ou não requerem licenciamento ambiental específico ou serão realizados amparados em licenças de operação que já são correntes na Celesc-D;

(ii) Os impactos ambientais nas novas subestações e linhas serão devidamente identificados, juntamente com a indicação e quantificação das medidas mitigadoras correspondentes, quando da elaboração dos respectivos projetos de engenharia, os quais fornecerão todos os elementos necessários para a obtenção das necessárias Licenças Ambientais em conformidade com a legislação aplicável, as quais especificarão as eventuais medidas mitigadoras adicionais requeridas para a sua devida implementação;

(iii) A Celesc-D dispõe de um setor exclusivamente dedicado à gestão ambiental de obras, setor este que será responsável por promover estudos e solicitar licenciamento junto aos órgão competentes, bem como será o responsável por acompanhar a execução de eventuais condicionantes ambientais apontados em licenças;

(iv) As obras indicadas como potencialmente integrantes da amostra representativa do Programa já possuem Licença Ambiental Prévia (LAP), havendo sido avaliados pelo órgão ambiental competente os riscos ambientais e onde se relacionam as condicionantes ambientais indicadas como medidas mitigadoras;

(v) Registra-se que a Celesc-D já possui experiência com as Políticas de Aquisição e Contratação Ambiental e Social do agente financeiro proposto para a operação, pois está em fase final de execução do Contrato de Empréstimo Nº 4404/OC-BR firmado com o BID, havendo sido as obras do Programa decorrente deste financiamento classificadas em Categoria B;

(vi) Os impactos ambientais esperados com o novo Programa deverão ser similares aos observados no atual Programa em fase final de execução e, por isso, não se preveem riscos ambientais adicionais.

Em relação às medidas de mitigação de riscos de impactos ambientais é importante observar as seguintes características dos empreendimentos e dos procedimentos adotados pela Celesc-D:

1. Para a implantação de novas subestações ou novas linhas de distribuição são avaliados terrenos ou traçados ambientalmente viáveis e uma das premissas para a escolha dessas áreas, quando possível, é a não necessidade de supressão de vegetação, principalmente evitando fragmentos em estágios avançado de regeneração. Porém quando há necessidade de supressão de vegetação, são realizados os estudos para obtenção das devidas licenças pelo órgão ambiental competente além de todas as compensações previstas em lei.

2. As redes de distribuição são instaladas principalmente ao longo das vias públicas em áreas urbanas e na faixa de domínio de rodovias em áreas rurais, constituindo-se faixa de segurança operacional necessária para a instalação da rede de energia elétrica. Dessa forma, são planejadas sem necessidade de indenizações ou reassentamento involuntário.

3. Não se aplicam preocupações de ordem ambiental e social quando as redes de distribuição são projetadas em áreas urbanas pois toda a infraestrutura está associada com características urbanas consolidadas em vias pavimentadas, redes de água, energia elétrica, entre outros; ou seja, para a passagem das redes não há necessidade de desapropriações, quer na forma de aquisição de terrenos, quer na forma de indenizações por faixas de passagem ou outras.

4. Quando as novas linhas são projetadas em áreas rurais as alternativas locacionais são avaliadas previamente e alguns fatores de riscos na área de influência direta do projeto são prioritariamente rejeitadas como alternativas viáveis, em particular a necessidade de reassentamento involuntário, interceptação de fragmentos em estágio avançado, afetação de habitats críticos, entre outros, dessa forma o risco desse impacto em áreas rurais é baixo ou nulo.

5. As redes alimentadoras de baixa tensão e de média tensão, que se constituem na base dos alimentadores rurais, não requerem licenciamento por se tratarem de atividade não enquadrada na listagem na Resolução CONSEMA nº 98/2017 (Listagem das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental). São empreendimentos considerados de baixo risco ambiental pelo CONSEMA/SC, órgão estadual que regula as questões ambientais e que orientam a atuação do IMA - Instituto do Meio Ambiente em Santa Catarina.

6. Para as atividades que estão sujeitas ao licenciamento ambiental, dependerão de prévio licenciamento para a sua instalação e operação, com a indicação do respectivo estudo ambiental.

O licenciamento ambiental é baseado de acordo com o enquadramento na tipologia de empreendimentos de impacto da Resolução CONSEMA nº 98/2017, com base nas Resoluções CONAMA 01/86 e 06/87, sendo cadastradas nos seguintes códigos de atividade:

- 34.12.00 - Linhas e redes de transmissão de energia elétrica

- 34.15.00 - Subestação de transmissão de energia elétrica

De acordo com a tipologia e o porte do empreendimento determina o estudo que deverá ser realizado. Quando o enquadramento é de impacto local o licenciamento será realizado pelo órgão ambiental municipal, para os demais empreendimentos da Celesc-D, os processos de licenciamento incidirá sobre o órgão ambiental estadual.

7. O Estudo Ambiental Simplificado (EAS) é o mais frequente nos empreendimento da Celesc-D nas linhas de distribuição que se enquadram como pequeno porte na Resolução CONSEMA nº 98/2017 nas tensões 69 kV e 138 kV e nas subestações com qualquer área útil em qualquer nível de tensão.

O Inventário Florestal é realizado quando há necessidade de supressão de vegetação e constitui na descrição técnica os parâmetros fito sociológicos e dendrométricos que possibilitam determinar o enquadramento legal do estágio sucessional de regeneração da vegetação que será afetada.

Outros estudos poderão ser exigidos no processo de licenciamento de acordo com algumas particularidades do empreendimento ou por legislações e normativas específicas do município.

Os empreendimentos supracitados tem previsão na modalidade trifásica, mediante emissão de Licença Ambiental Prévia (LAP), Licença Ambiental de Instalação (LAI) e Licença Ambiental de Operação (LAO).

8. Na elaboração do estudo ambiental é realizado o diagnóstico técnico da região onde pretende-se implantar o empreendimento e a avaliação dos impactos socioambientais e a proposição das correspondentes medidas de mitigação e compensação aplicáveis, incluindo a avaliação de riscos ambientais e a elaboração de planos de ação de emergência durante as fases de construção e operação do empreendimento.

Para a implantação das obras do programa os maiores impactos são decorrentes principalmente para a locação da infraestrutura de novas linhas de transmissão. Para minimização ou eliminação dos impactos ambientais mais significativos os projetos consideram algumas premissas na avaliação das alternativas, que podem ser considerados os principais riscos para a implantação do projeto e que devem ser evitados, dentre as quais:

- Interferência em áreas legalmente protegidas, incluindo as Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Quilombolas;

- Interferência com Habitats Críticos;

- Terrenos com fragmentos com vegetação nativa em estágios sucessionais médio ou avançado;

- Áreas densamente povoadas e com maior número de benfeitorias;

- Área com potencial impacto ao Patrimônio Arqueológico.

9. Os projetos da Celesc-D possuem premissas que adotam de maneira geral uma conduta preventiva frente aos impactos no meio ambiente, de maneira a evitar os impactos negativos de maior relevância e nos impactos que são inevitáveis os estudos e planos apresentam as medidas compensatórias e programas de monitoramento para a minimização dos mesmos.

A Celesc-D também tem investido em tecnologias em prol da preservação ambiental, como por exemplo o alteamento das estruturas de modo a fixá-las antes e após os fragmentos de vegetação nativa e a utilização de drones (Veiculo Aéreo Não Tripulado - VANT) na construção de linha de transmissão, de forma a evitar ao máximo a supressão de vegetação na faixa de serviço para a execução do lançamento de cabos.

10. Conforme apresentado anteriormente, para atendimento das diretrizes ambientais a Celesc aplica medidas de Gestão Ambiental e Social aos riscos socioambientais pré-identificadas na fase de planejamento dos projetos. Os projetos apresentados já possuem estudo ambiental e Licença Ambiental Prévia (LAP) nas quais foram avaliados pelos órgãos ambientais competentes os riscos e impactos socioambientais e a proposição das correspondentes medidas de mitigação e compensação aplicáveis. Em cada licença ambiental já estão apresentados as condicionantes e Programas Ambientais que serão realizadas de acordo com as característica do empreendimento e onde será instalado.

11. A Divisão de Meio Ambiente da Distribuição - DVMB possui uma equipe que é responsável por avaliar preliminarmente as alternativas locacionais de traçado, avaliação e contratação dos estudos ambientais, fiscalização ao atendimentos das diretrizes e condicionantes ambientais durante as obras, acompanha as negociações com o órgão ambiental para a obtenção da licença ambiental que caracteriza a viabilidade legal do empreendimento.

Essa estrutura do setor de meio ambiente que participa na fase de planejamento das obras, durante a execução e por fim, na fase de operação, tem como foco o atendimento das legislações ambientais referente à proteção ambiental e ao licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras. As referidas salvaguardas que se aplicam em todos os projetos da Celesc-D, a fim de assegurar a viabilidade das intervenções ambientais e dessa forma atende, concomitante as políticas/salvaguardas ambientais do agente financeiro e dos órgãos ambientais competentes.

12. A Celesc-D adota um modelo de práticas sustentáveis e medidas preventivas desde o planejamento para a aquisição de novas áreas para subestações e para a escolha de traçado de novas linhas de transmissão e os impactos negativos mais significativos são evitados.

Os estudos ambientais avaliam previamente as medidas mitigadoras que devem ser executadas durante a instalação do empreendimento e na fase de operação e uma equipe de supervisão ambiental que poderá ser contratada ou pela própria equipe da Divisão de Meio Ambiente da Distribuição (DVMB) da Celesc-D ficará encarregada de auxiliar, orientar e exigir que a obras sejam executadas de acordo as condicionantes da licença ambiental e dos Programas ambientais.

13. A fiscalização ambiental é uma atividade paralela ao licenciamento que consiste em desenvolver ações de controle e vigilância durante as obras destinada a impedir o estabelecimento ou a continuidade de atividade lesivas ao meio ambiente, ou ainda, em desconformidade com o que foi autorizado.

Todas as medidas de prevenção ambiental na fase de obras e durante a operação estão contidas nos Programas Ambientais de cada empreendimento, nos procedimentos e normas da Celesc-D e de acordo com a legislação aplicável.

Classificação do Risco: Muito Baixo

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

RISCOS SOCIAIS NÃO AFETARÃO O PROJETO/PROGRAMA (RISCO NÃO APLICÁVEL)

As obras do Programa não serão implantadas em áreas que resultem em riscos sociais sobre população vulnerável (minorias, baixa renda , indígenas, quilombolas, extrativistas e outras).

As obras do Programa serão selecionadas para manter seu enquadramento ambiental em "Classe II B Não Perigosos e Inertes (Categoria B)" conforme as Políticas Ambientais do Agente Financeiro (BID) e em conformidade com a legislação ambiental nacional.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

RISCOS ASSOCIADOS A REASSENTAMENTOS NÃO AFETARÃO O PROJETO/PROGRAMA (RISCO NÃO APLICÁVEL)

As obras são implantadas pela Celesc-D em (i) terrenos adquiridos pela companhia mediante compra e escrituração de imóvel, no caso de subestações, e (ii) delimitação de faixas de passagem no caso de obras de novas linhas de distribuição, sendo neste caso realizadas indenizações por direitos de passagem onde os proprietários recebem valor destinado a cobrir custos para fins de resguardar as faixas das linhas de ocupações indevidas do solo na sua área de influência.

As demais obras não demandam a realização de desapropriações pois já se encontram ou em áreas ou terrenos da Celesc (como nos casos de obras de ampliação de sub estações e/ou implantação de eletropostos nas agências regionais) ou são implantadas nas faixas de domínio de vias públicas sem custos e impactos adicionais técnicos, legais e financeiros.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 28/12/2023: Retirada de pauta pela 170ª Cofiex, em 07/12/2023, por exceder o limite disponível para esta reunião.
- 30/07/2024: Retirada de pauta pela 172ª Cofiex, em 14/13/2024, por exceder o limite disponível para esta reunião.
- 30/07/2024: Retirada de pauta pela 174ª Cofiex, em 13/06/2024, por exceder o limite disponível para esta reunião.